



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

**Dall'analisi socio-educativa dei LLM a
un prototipo per il peer learning:
studio e sviluppo di un sistema
didattico supportato da IA**

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Davide Viola

Matricola: 0152112445

Anno Accademico 2025-2026

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Dedicato a te, che in questo tuo silenzio, continui ad urlare di non mollare.

Abstract

La tesi analizza il ruolo dei *Large Language Models* nei contesti educativi, con particolare attenzione alle implicazioni socio-cognitive del loro utilizzo e alla necessità di integrarli entro cornici pedagogiche che ne massimizzino i benefici riducendo i rischi. Il lavoro è articolato in due fasi: una prima fase di studio, basata su una *Multivocal Literature Review (MLR)*, e una seconda fase progettuale e sperimentale finalizzata allo sviluppo di un prototipo software. La MLR mostra una diffusione rapida e spesso non regolamentata dei LLM in ambito formativo, evidenziando opportunità significative come ma anche criticità rilevanti, che dipendono in larga misura dal design dell'esperienza didattica e dalla mediazione del docente.

Sulla base di tali evidenze, si sviluppa la seconda parte della tesi che individua il peer learning come modello didattico idoneo a valorizzare l'IA come strumento di *augmentation* e descrive la progettazione del prototipo *ALEC* (AI-driven Learning for Education and Cooperation), un tutor conversazionale per lo studio collaborativo tra studenti. Il prototipo adotta una pipeline controllata che combina *RetrievalAugmented Generation* su materiali didattici forniti dai docenti, valutazione preliminare della correttezza concettuale, scaffolding progressivo e tracciamento analitico delle interazioni, con generazione di report finali a supporto di studenti e docente.

Indice

Elenco delle Figure	iii
1 Introduzione	1
I Fondamenti teorici e Multivocal Literature Review	4
2 Large Language Models e educazione	6
2.1 Introduzione storica dei LLM	6
2.2 Caratteristiche e funzionamento dei LLM	9
2.3 Impatto dei LLM nell'educazione, opportunità e rischi	10
3 Metodologia della MLR	12
3.1 Motivazione e obiettivi della MLR	12
3.2 Processo di ricerca e selezione delle fonti	13
3.3 Research Question e criteri di valutazione	16
3.4 Limiti metodologici	17
4 Risultati della MLR	19
4.1 Trasformazioni delle pratiche educative	19
4.2 Impatto sugli studenti (performance, engagement, pensiero critico, rischi)	24

4.3	Sintesi interpretativa della letteratura	28
II	Peer learning e ALEC	31
5	Il peer learning nel quadro emerso dalla MLR	33
5.1	Peer learning: scelta del modello, fondamenti pedagogici e benefici .	33
5.2	Come i LLM possono potenziare il peer learning, tra opportunità e criticità	37
6	ALEC: dalla metodologia di sviluppo al prototipo	40
6.1	CRISP-DM come guida alla progettazione di ALEC	40
6.2	Contesto educativo, requisiti di progetto e scenari di utilizzo	43
7	Architettura dell'applicativo e implementazione	47
7.1	Architettura software modulare e tecnologie utilizzate	47
7.2	Tecniche di potenziamento e personalizzazione del LLM: RAG, giudi- zio e prompting controllato	52
7.3	Limiti e sviluppi futuri	54
8	Conclusioni	57
A	Esempio di conversazione ALEC	59
A.1	Utente richiede le statistiche della chat in tempo reale	63
A.2	Utente conclude la conversazione	65
A.3	Report generato al termine della conversazione	67
	Bibliografia	71

Elenco delle figure

2.1	Linea temporale dello sviluppo delle tecnologie <i>Generative-IA</i>	8
3.1	Tabella delle query eseguite su Scopus	14
3.2	Tabella Goal-Question-Metric	16
5.1	Funzionamento del peer-learning	35
6.1	Logo del Minimum Viable Prototype ALEC.	41
6.2	Tabella dei Requisiti Funzionali.	44
7.1	Component Diagram del sistema ALEC.	48
7.2	Swimlane Diagram del flusso operativo domanda-risposta.	51

CAPITOLO 1

Introduzione

Al giorno d'oggi l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, ponendo l'essere umano di fronte a sfide e scelte sempre più ardue e complesse, sia in termini etici che pratici. In ambiti professionali, educativi e persino quotidiani, l'IA non è più soltanto oggetto di studio teorico, ma uno strumento reale, con un impatto crescente sulla produzione di contenuti, sull'organizzazione delle attività e persino sulle nostre modalità di apprendimento. Indagare ed esplorare questo settore significa confrontarsi con un campo in rapidissima evoluzione, ricco di sorprese e di affascinanti scoperte, ma anche di delusioni, limiti e contraddizioni. È un percorso che stimola la creatività e il pensiero critico come pochi altri, perché costringe a riflettere non solo su cosa queste tecnologie possano fare, ma soprattutto su come dovrebbero essere utilizzate.

Durante il mio percorso di laurea ho avuto modo di apprezzare in prima persona l'evoluzione di queste tecnologie, dal semplice ChatGPT con i suoi numerosi modelli, fino a software più complessi e appositamente dedicati agli studenti, come NotebookLM. Questi strumenti, e più in generale l'intelligenza artificiale su cui si basano, sono stati un valido compagno di studi, aiutandomi laddove le mie lacune mi impedivano di proseguire e permettendomi di trasformare dubbi e incertezze in nuove domande e nuove conoscenze. In molti casi, l'IA si è rivelata un suppor-

to alla comprensione, alla ricerca di informazioni e persino alla riflessione critica, rendendo più efficiente e stimolante il mio percorso formativo. Allo stesso tempo, l'utilizzo frequente di tali strumenti mi ha spinto a interrogarmi sui loro limiti e sulle conseguenze del loro impiego, soprattutto quando diventano parte integrante dei processi educativi e formativi. Intrigato dal settore e dagli enormi vantaggi che ne derivano, mi sono appassionato alla materia e desideravo approfondirla sempre di più. Da qui nasce la scelta di svolgere il mio tirocinio presso il laboratorio di Ingegneria del Software dell'Università, il SeSa Lab. Il laboratorio ha come scopo quello di studiare in che modo gli sviluppatori progettano e fanno evolvere sistemi software complessi, compresi quelli basati su intelligenza artificiale. La sua attività si fonda su ricerca e didattica interdisciplinari che coinvolgono diverse aree, tra cui ingegneria del software, intelligenza artificiale e project management. Attraverso queste attività studenti, ricercatori e professionisti del settore possono arricchire le proprie competenze e accedere a metodi e strumenti affidabili, frutto delle ricerche condotte nel laboratorio. Mettendomi in contatto con il prof. Fabio Palomba, sono riuscito a dare concretezza al mio desiderio di esplorare e comprendere meglio il mondo dell'intelligenza artificiale, in particolare quello della IA generativa che tanto mi ha assistito durante il percorso universitario.

Già dal primo incontro è stato chiaro quale tematica volessi affrontare: analizzare ciò che aveva contribuito a migliorare le mie performance, non solo accademiche ma anche cognitive, ovvero i LLM e il loro impatto socio-educativo. A spingermi verso questa direzione è stata soprattutto la constatazione che studenti e docenti stanno utilizzando strumenti basati su IA senza una guida pedagogica definita, ottenendo benefici immediati ma correndo al tempo stesso rischi cognitivi e organizzativi. Da qui nasce la necessità di comprendere e progettare l'uso didattico dei LLM con maggiore consapevolezza.

Come concordato, questa tematica è stata approfondita attraverso due fasi principali. La prima ha previsto un'analisi della letteratura, allo scopo di comprendere come studiosi e istituzioni abbiano esplorato il ruolo dei LLM nell'educazione e quali implicazioni didattiche, cognitive e sociali emergano dal loro utilizzo. La seconda, invece, è stata più immersiva e sperimentale, poiché mi ha permesso di lavorare direttamente con queste tecnologie, sviluppando un applicativo software orientato

a supportare lo studio degli studenti e a favorire la collaborazione tra pari in un ambiente controllato, dove fosse possibile osservare potenzialità e limiti reali del loro impiego.

Introduciamo ora la struttura della tesi proposta, la quale ricalca il percorso svolto durante il tirocinio, articolandosi in una parte teorico-analitica e in una parte progettuale. L'obiettivo è accompagnare progressivamente dalla comprensione dell'impatto dei Large Language Models in ambito socio-educativo fino alla realizzazione e analisi di un prototipo software sviluppato per supportare l'apprendimento collaborativo tra studenti.

La Parte I offre una panoramica sui fondamenti teorici dei LLM e le trasformazioni che essi producono nei processi educativi. Viene descritta la metodologia della Multivocal Literature Review (MLR), sulla quale si è basata l'analisi della letteratura e si conclude con l'osservazione dei risultati ottenuti, evidenziando opportunità, criticità e rischi legati all'utilizzo dei LLM nella didattica.

La Parte II è dedicata al peer learning, individuato fra i tanti modelli didattici presenti nella MLR. Ne vengono presentati i fondamenti pedagogici e i benefici, per poi introdurre il modello CRISP-DM, adottato come riferimento metodologico per la fase progettuale del sistema software che andrà a supporto del modello didattico precedentemente citato. Infine verrà descritto il prototipo software ALEC. Ne vengono illustrati obiettivi didattici, requisiti, architettura, tecnologie utilizzate, integrazione del LLM e funzionalità implementate, fino alla valutazione finale del sistema e alle possibili evoluzioni future.

Le Conclusioni riassumono i risultati teorici e progettuali, evidenziando le implicazioni educative e tecnologiche dei LLM e le prospettive di sviluppo della ricerca.

Parte I

Fondamenti teorici e Multivocal Literature Review

In questa prima parte verranno presentate le basi teoriche necessarie per comprendere il funzionamento dell'intelligenza artificiale generativa veicolata dai Large Language Models. Inizieremo dando una breve panoramica sulla loro evoluzione ed introdurremo le tecnologie che ne rendono possibile il funzionamento, come l'elaborazione del linguaggio naturale e le reti neurali, per poi soffermarci sulle implicazioni che tali strumenti producono nel contesto educativo. Ciò ci permetterà di motivare la necessità di un'analisi della letteratura, fondamentale per interpretare correttamente l'attuale ruolo dei LLM nella didattica e per comprendere come tali strumenti vengano adottati da studenti, docenti e istituzioni. In questo quadro verrà presentata la metodologia della Multivocal Literature Review, spiegando le ragioni per cui è stata scelta come tecnica di indagine, in quanto in grado di integrare contributi scientifici e fonti non accademiche, offrendo una prospettiva più aderente alla realtà d'uso di queste tecnologie. A seguire, verranno illustrate le Research Question che hanno guidato la ricerca e orientato la selezione delle fonti verso specifiche problematiche di carattere didattico. Infine, la sezione si concluderà con la discussione dei risultati emersi dalla MLR, chiarendo come i LLM possano essere utilizzati, e al tempo stesso limitati, nelle pratiche educative, così da favorire un uso responsabile, consapevole e pedagogicamente efficace.

Large Language Models e educazione

2.1 Introduzione storica dei LLM

L'idea che una macchina possa comprendere e produrre linguaggio naturale accompagna la ricerca sull'intelligenza artificiale sin dalle sue origini. Un contributo fondamentale proviene dal lavoro di Alan Turing [1], che nel 1950, nel celebre articolo *Computing Machinery and Intelligence*, poneva la domanda «*Can machines think?*» e introduceva l'*Imitation Game* come metodo per valutare il comportamento “intelligente” di una macchina. In questo lavoro, Turing anticipava non solo la possibilità di creare sistemi capaci di dialogare con gli esseri umani, ma anche l'idea che tali sistemi potessero apprendere dai dati, ponendo le basi concettuali di ciò che oggi definiamo Machine Learning.

Secondo Turing, infatti, una macchina non doveva essere programmata attraverso regole rigide, ma avrebbe potuto migliorare le proprie prestazioni con l'esperienza, analogamente a un bambino che impara osservando e interagendo con il mondo. Da questa intuizione prende forma una lunga tradizione di studi che, tra progressi limitati e periodi di stagnazione, i cosiddetti “inverni dell'IA”, ha gradualmente trasformato il linguaggio in un oggetto manipolabile dalle macchine. Una svolta concreta si ha soltanto negli anni '90 con la diffusione dei *Statistical Language Models*.

Questi modelli trattano il linguaggio come un fenomeno probabilistico, stimando la probabilità che una parola segua un'altra all'interno di una frase. Si passa così da sistemi basati su regole scritte manualmente dagli esperti a sistemi che apprendono regolarità linguistiche dai dati, inaugurando il primo vero legame pratico tra linguaggio naturale e apprendimento automatico.

Tuttavia, il loro approccio “a memoria corta” si rivelò presto insufficiente. Limitando la predizione alle sole parole immediatamente precedenti, gli SLM non riuscivano a catturare relazioni a lungo raggio tipiche del linguaggio naturale, come coerenza semantica e struttura sintattica complessa. Da questi evidenti limiti nasce, nei primi anni 2000, una nuova generazione di modelli: i Neural Language Models (NLM). Qui le parole non sono più semplici simboli, ma diventano vettori numerici, cioè rappresentazioni matematiche che catturano significato, somiglianze semantiche e relazioni logiche. Strumenti come Word2Vec permettono, ad esempio, di cogliere il fatto che “cane” è semanticamente più vicino a “gatto” che ad “albero”, poiché il modello apprende associazioni implicite nei testi e le rappresenta tramite distanze nello spazio vettoriale.

Grazie alle reti neurali, questi modelli superano inoltre i limiti degli N-gram, poiché riescono a considerare contesti più ampi e a rappresentare strutture linguistiche sempre più complesse. Un cambiamento decisivo si ha con l'introduzione dei Pre-trained Language Models (PLM). L'idea è innovativa rispetto al passato: invece di costruire modelli specializzati per ogni singolo compito (traduzione, riassunto, classificazione), si addestra un unico modello su enormi quantità di testi non etichettati, così da apprendere “le basi del linguaggio”. Solo successivamente il modello viene “specializzato” attraverso un'ulteriore fase di fine-tuning su dataset più piccoli e mirati. Questo paradigma ha permesso una diffusione senza precedenti delle tecnologie linguistiche nell'industria e nella ricerca.

L'attuale generazione di Large Language Models (LLM) rappresenta l'estensione su larga scala del paradigma dei PLM, resa possibile dall'incontro tra tre condizioni decisive: la disponibilità di enormi quantità di dati testuali reperiti dal web, l'aumento della potenza computazionale grazie a GPU e infrastrutture cloud, e l'introduzione di innovazioni algoritmiche, in particolare l'architettura Transformer.

Quest'ultima, presentata nel 2017 nel paper *Attention Is All You Need* [2], ha rivoluzio-

nato la modellazione del linguaggio, grazie alla capacità di analizzare simultaneamente tutte le parole di una frase e coglierne le relazioni attraverso il meccanismo di *self-attention*. In questo modo è possibile collegare, ad esempio, un pronome al suo referente o un verbo al soggetto distante, superando i limiti delle reti sequenziali tradizionali. L'unione di queste innovazioni ha permesso lo sviluppo di modelli linguistici di scala senza precedenti. A partire dal 2020, con l'introduzione di GPT-3, fino ai più recenti modelli di GPT, Gemini, Claude e LLaMA, i LLM hanno conosciuto una crescita esponenziale di capacità e diffusione. È proprio da questo periodo che i modelli non solo aumentano in dimensione, ma acquisiscono la capacità di svolgere compiti non previsti esplicitamente nel training, generando risposte strutturate e spesso considerate "creative", un fenomeno noto come capacità emergente. Parallelamente, l'era moderna dei LLM introduce anche l'Human Alignment, cioè l'allineamento ai valori umani. Attraverso tecniche come il *Reinforcement Learning from Human Feedback* (RLHF), annotatori umani valutano e correggono le risposte del modello, guidandone il comportamento verso risposte sicure, utili, non discriminatorie e socialmente responsabili, riducendo bias, contenuti dannosi e stereotipi. [3]

Di seguito viene mostrata la Figura 2.1 che mostra chiaramente lo sviluppo delle tecnologie nel tempo che hanno portato ai LLM che conosciamo oggi.

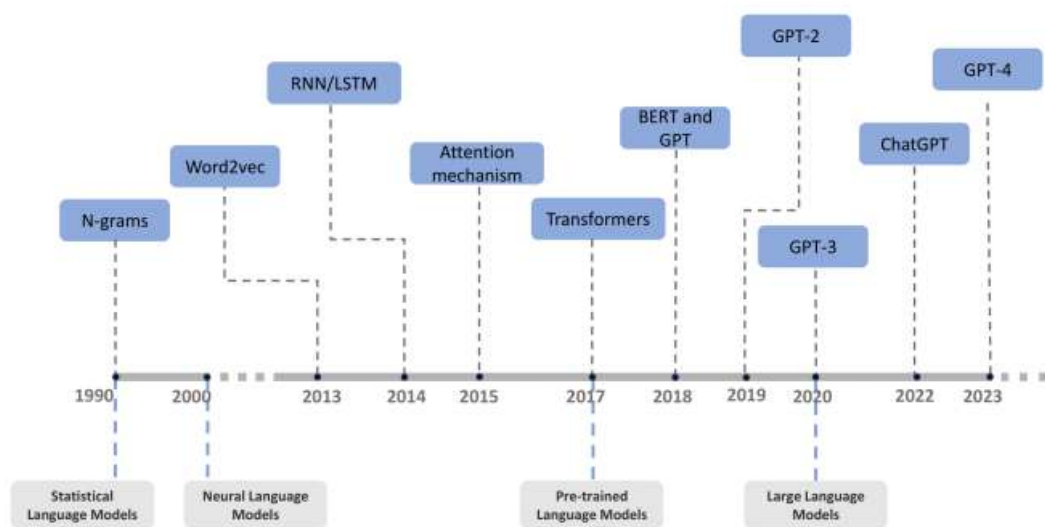


Figura 2.1: Linea temporale dello sviluppo delle tecnologie *Generative-IA*

2.2 Caratteristiche e funzionamento dei LLM

I Large Language Models come ChatGPT, Gemini o Claude sono sistemi di intelligenza artificiale progettati per comprendere e generare linguaggio naturale. Il loro funzionamento si basa su reti neurali profonde basate sull'architettura Transformer, introdotta da Vaswani et al. nel 2017 [2], che ha rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio grazie alla capacità di analizzare intere sequenze testuali in parallelo. Il primo passo del processo avviene quando il testo fornito dall'utente viene trasformato in una forma più semplice e computazionalmente gestibile: esso viene suddiviso in unità più piccole chiamate *token*, che possono rappresentare parole intere, frammenti di parole o simboli. In questo modo, un modello non elabora direttamente il linguaggio umano, ma una sua versione codificata e segmentata.

Una volta ottenuti i *token*, il modello non li tratta come semplici simboli, ma li converte in rappresentazioni numeriche dette *textembedding*. Ogni *textembedding* è un vettore che descrive il significato del *token* in relazione a ciò che il modello ha appreso durante l'addestramento. Una significativa evoluzione in questo ambito è avvenuta con l'introduzione degli *textembedding* contestuali nei modelli come BERT [4], grazie ai quali il significato di una parola non è statico, ma dipende dal contesto. Ad esempio, il termine "pesca" sarà interpretato diversamente se inserito in una frase riguardante uno sport o nella descrizione di un frutto o ancora se si parla di colori. Questa capacità di adattare il significato è uno degli elementi che distingue i LLM dalle tecniche linguistiche del passato.

A questo punto entra in gioco il meccanismo chiave dei Transformer, la *self-attention*, che consente al modello di mettere in relazione tutti i *token* tra loro. Il modello, infatti, valuta quali parole sono maggiormente rilevanti per comprendere il significato dell'intera frase, assegnando loro un peso diverso. Così, anche quando certe parole sono distanti tra loro, il sistema riesce a individuarne il legame, ad esempio collegando correttamente un pronome al suo referente o riconoscendo il soggetto di un'azione collocato molto distante nel testo. La comprensione del contesto avviene quindi in modo simultaneo e non sequenziale, superando i limiti delle reti neurali tradizionali che analizzavano il testo parola dopo parola.

Quando la struttura della frase è stata compresa, il modello procede alla fase di

generazione del testo. In questa fase, il LLM predice il *token* più probabile da inserire successivamente, e ripetendo continuamente questa operazione costruisce frasi e paragrafi interi. Sebbene l’atto sia puramente statistico, l’accumulo di scelte contestualizzate può portare a testi complessi, argomentativi e strutturati, dando l’impressione di un ragionamento.

Tuttavia, un LLM non possiede una memoria permanente: esso ricorda soltanto ciò che rientra nella sua finestra di contesto, ovvero la porzione di dialogo o testo a cui può “prestare attenzione” durante l’elaborazione. I LLM più recenti hanno ampliato enormemente questa finestra, arrivando a gestire l’equivalente di interi libri, caratteristica che rende possibile l’analisi e il riassunto di documenti molto estesi.

2.3 Impatto dei LLM nell’educazione, opportunità e rischi

L’introduzione dei Large Language Models nei contesti educativi ha prodotto un cambiamento rapido e visibile, nato dall’adozione spontanea da parte di studenti e docenti, che hanno iniziato a utilizzarli prima ancora di ricevere indicazioni su come farlo. Negli ultimi due anni, strumenti come ChatGPT, Gemini o Copilot sono entrati nelle scuole e nelle università senza una fase di sperimentazione controllata, costringendo il mondo dell’educazione a inseguire l’innovazione invece di guidarla. Come osserva Beale [5], l’adozione è avvenuta spontaneamente e su larga scala, e questo ha reso urgente riflettere sugli effetti sociali e cognitivi dei modelli generativi. Uno degli aspetti più evidenti riguarda il supporto allo studio. I LLM fungono da tutor accessibili in ogni momento, capaci di spiegare un concetto, proporre esempi, verificare esercizi o generare materiali personalizzati. Non si tratta solo di comodità: per molti studenti, soprattutto chi ha difficoltà nella scrittura o nell’organizzazione dello studio, questi strumenti riducono lacune che in passato erano difficili da colmare. Il tutoring automatico, infatti, introduce un tipo di assistenza individualizzata che le istituzioni scolastiche spesso non possono offrire per limiti di tempo, risorse o numero di studenti per docente.

Anche per gli insegnanti emergono vantaggi pratici: i LLM accelerano la produzione

di materiali didattici, esercizi e facilitano la valutazione dello studente, inoltre favoriscono attività creative come simulazioni di scenari, discussioni guidate o attività collaborative mediate dall'IA. Tuttavia, questi benefici convivono con rischi che non possono essere ignorati. L'accuratezza delle risposte non è sempre garantita e può generare le cosiddette "*allucinazioni*". Questo fenomeno non rappresenta soltanto un limite tecnico, ma costituisce anche un problema pedagogico, poiché rischia di consolidare errori nei processi di apprendimento, soprattutto quando lo studente è portato ad accettare le risposte senza verificarle criticamente.

Un ulteriore rischio riguarda la delega cognitiva. Se lo studente usa il modello per scrivere, riassumere, risolvere o argomentare al posto suo, il LLM non diventa un supporto, ma un sostituto del pensiero. In contesti dove la valutazione dello studente è strettamente legata alla produzione scritta, questo fenomeno porta a fraintendere la competenza: lo studente "sa" solo finché il modello risponde. A questo si aggiungono implicazioni sociali, come la presenza di bias culturali nei dataset, implicazioni organizzative legate all'assenza di linee guida e implicazioni giuridiche relative alla tutela dei dati personali negli ambienti scolastici.

A partire da queste criticità emerge un paradosso: l'IA non riduce il ruolo del docente, lo rende più complesso. Beale nota che la figura dell'insegnante si sta spostando dal trasmettere contenuti al facilitare l'interpretazione, la verifica e l'uso critico degli strumenti digitali, assumendo una responsabilità che non può essere delegata al software [5]. In altri termini, non basta sapere come usare i LLM: è necessario capire quando e perché usarli, e quando invece è preferibile farne a meno.

Questa trasformazione solleva domande che la ricerca educativa da poco sta affrontando in modo sistematico. Quali competenze cognitive rischiano di essere indebolite? Quali pratiche didattiche risultano potenziate e quali vengono sostituite? Come si dovrebbe formare un docente in un contesto in cui il LLM non è un ausilio occasionale, ma un compagno di studio permanente degli studenti?

Sono proprio questi interrogativi a rendere necessaria un'analisi più strutturata del fenomeno. La *Multivocal Literature Review* presentata nel capitolo successivo nasce da questo bisogno: capire non solo cosa possono fare i LLM nella didattica, ma quali conseguenze reali stanno producendo in chi li usa ogni giorno.

Metodologia della MLR

3.1 Motivazione e obiettivi della MLR

Ciò che mi ha portato a preferire una Multivocal Literature Review (MLR), come metodologia per la mia analisi, è la sua capacità di dare spazio a una pluralità di voci. A differenza di una revisione basata esclusivamente su studi accademici, la MLR non si limita a raccogliere l'opinione di docenti, ricercatori e istituzioni scientifiche, ma accoglie anche contributi provenienti da professionisti del settore, sviluppatori, formatori, studenti e persino utenti comuni che sperimentano ogni giorno queste tecnologie. Ignorare queste voci significherebbe perdere proprio quelle evidenze che documentano come l'IA stia modificando approcci allo studio, metodi di valutazione e persino il rapporto tra docente e tecnologia. Questa metodologia si rivela in grado di valorizzare tutte le prospettive coinvolte, offrendo un quadro più aderente e fedele alla realtà didattica contemporanea.

Come illustrato da Garousi, Felderer e Mäntylä [6] [7], la MLR è una metodologia pensata per i contesti in cui la ricerca scientifica fatica a tenere il passo con l'innovazione tecnologica. Pur condividendo con le tradizionali Systematic Literature Review (SLR) fasi strutturate come la definizione delle domande di ricerca e l'analisi delle fonti, la MLR amplia l'indagine includendo anche la grey literature, cioè contributi

non accademici che documentano pratiche, strumenti ed esperienze difficilmente rilevabili nella sola produzione scientifica. Questo approccio risulta particolarmente adatto nel caso dei LLM: come osservato da Kitchenham et al. [8], le SLR funzionano bene quando la letteratura è ampia e consolidata, ma l'ambito educativo dei LLM è ancora recente, numericamente limitato e metodologicamente eterogeneo. Una SLR rischierebbe quindi di restituire un quadro parziale, ignorando proprio le evidenze più attuali generate dalla pratica quotidiana.

Da ciò, la ricerca da me condotta ha adottato la Multivocal Literature Review come metodologia cardine con l'obiettivo di comprendere come i LLM stiano realmente influenzando le pratiche educative, al di là delle sole evidenze accademiche. Lo scopo non è soltanto fotografare lo stato della ricerca scientifica, ma raccogliere anche ciò che emerge nella quotidianità di scuole e università, dove studenti e docenti sperimentano l'uso dei LLM in modo spesso spontaneo e non guidato.

In questo senso, la MLR ha permesso di indagare tre aspetti chiave: come i LLM vengono utilizzati nei processi di insegnamento e apprendimento, quali opportunità e criticità emergono da queste pratiche, e quali modelli didattici stanno iniziando a prendere forma attorno all'uso dell'IA generativa. Tale analisi fornisce inoltre indicazioni utili per immaginare strumenti e strategie educative più consapevoli, in grado di integrare i benefici dell'IA senza rinunciare al valore del pensiero critico, della collaborazione e della guida pedagogica. L'indagine svolta prende forma nel lavoro intitolato "Studio dei Large Language Models (LLM) in ambito educativo: Multivocal Literature Review su come i LLM influenzano le attività educative", che verrà illustrato nel dettaglio nelle prossime sezioni.

3.2 Processo di ricerca e selezione delle fonti

Il processo di ricerca e selezione delle fonti ha rappresentato la fase centrale della Multivocal Literature Review, perché da esso è dipesa la qualità e l'affidabilità delle evidenze raccolte. L'obiettivo era individuare un insieme equilibrato di contributi appartenenti sia alla letteratura scientifica formale sia alla grey literature, così da costruire una visione ampia sull'argomento trattato. La ricerca è stata avviata seguendo un approccio sistematico ma proporzionato alla dimensione dello studio, in linea con

quanto suggerito da Garousi et al. [7] per le MLR.

Per la letteratura scientifica formale, la consultazione è stata condotta principalmente tramite Scopus, uno dei database più completi per articoli peer-reviewed, atti di conferenze e pubblicazioni scientifiche di qualità. Le query sono state formulate attraverso combinazioni di operatori booleani e parole chiave, accoppiando i riferimenti ai LLM con concetti specifici dell'ambito educativo, come 'student learning', 'personalized learning', 'self-efficacy' o 'teachers' competency'. Questa struttura ricorre chiaramente nel documento della MLR, dove si evidenzia come la costruzione delle query sia stata progressivamente raffinata per restringere i risultati a un insieme gestibile e pertinente. Le query sono visibili nella Figura 3.1 sottostante.

Query Scopus	# totali	# post-screening	# inclusi
("ChatGPT" OR "LLM" OR "Large Language Model") AND ("teachers' use" OR "teachers' competency" OR "teaching simulation")	6	4	3
("ChatGPT" OR "LLM" OR "LLMs" OR "Large Language Model" OR "AI") AND "AI-powered learning"	25	8	1
("ChatGPT" OR "LLM" OR "Large Language Model" OR "AI") AND "self-efficacy" AND "dependence"	3	2	2
("ChatGPT" OR "LLM" OR "Large Language Model") AND ("student learning" OR "personalized learning")	68	16	2
("ChatGPT" OR "LLM" OR "Large Language Model") AND "student" AND ("mental effort" OR "engagement")	39	12	2

Figura 3.1: Tabella delle query eseguite su Scopus

Parallelamente, è stata condotta una ricerca nella grey literature includendo fonti non accademiche ma rilevanti per comprendere fenomeni emergenti e pratiche già diffuse. In questo caso, l'uso mirato dei motori di ricerca ha permesso di raccogliere linee guida istituzionali, report di policy, blog accademici e contributi divulgativi che spesso anticipano i temi trattati dalla ricerca formale. Le query, anche qui, seguivano

uno schema ricorrente basato sull'unione fra il concetto centrale ("ChatGPT", "LLM") e il contesto applicativo (education, tutoring, cognitive load). A queste fonti si sono aggiunti materiali provenienti dalla divulgazione scientifica di Enrico Mensa, ricercatore di Machine Learning all'Università di Torino, che hanno arricchito ulteriormente la varietà delle evidenze reperite.

Una volta raccolte, tutte le fonti sono state sottoposte a una procedura di selezione strutturata. La ricerca ha adottato criteri di inclusione e criteri di esclusione specifici, definiti nel protocollo e applicati uniformemente a ogni documento. Le fonti sono state considerate idonee se pubblicate dal 2023 in poi, direttamente legate al contesto educativo e focalizzate in modo esplicito sui Large Language Models, con disponibilità del testo completo e in lingua inglese o italiana. Sono state invece escluse pubblicazioni non pertinenti al dominio formativo, lavori antecedenti al 2023 o documenti privi di una fonte chiara e verificabile. Successivamente, la procedura di selezione si è articolata in due fasi. In una prima fase sono stati analizzati titoli e abstract, al fine di effettuare uno screening preliminare della pertinenza. In seguito, tutte le fonti considerate rilevanti sono state lette integralmente, con il supporto di ChatGPT-5 come strumento di riflessione critica, ed aggiunte o scartate a quello che sarebbe stato l'archivio letterario della MLR. Ogni contributo incluso è stato registrato nella Literature Tracking Table (LTT), distinguendo formal literature e grey literature tramite codici identificativi (FL-XX, GL-XX) e riportando una motivazione sintetica dell'inclusione. Questa procedura ha permesso di mantenere un alto livello di tracciabilità, come raccomandato dalle linee guida metodologiche delle MLR di Garousi et al. [7].

Complessivamente, il processo adottato ha garantito un buon equilibrio tra rigore metodologico e adattabilità, elementi essenziali per uno studio come quello affrontato. L'ampiezza controllata del campione e la cura applicata nelle fasi di screening hanno permesso di costruire una base solida da cui partire per l'analisi delle evidenze presentata nei capitoli successivi.

3.3 Research Question e criteri di valutazione

L'individuazione delle Research Question ha costituito un passaggio fondamentale, perché definisce in modo esplicito quali aspetti dei LLM si vogliano esplorare e quali evidenze siano necessarie per farlo. Sebbene il processo possa sembrare immediato, ha richiesto un lavoro di riflessione guidato dalla letteratura preliminare e dal contesto educativo analizzato.

Le due domande formulate nel protocollo della MLR mirano a coprire due dimensioni complementari. La prima (RQ1) indaga come i LLM trasformino l'insegnamento e quali strategie istituzionali stiano emergendo per integrare o regolamentare l'uso dell'IA nei contesti formativi. La seconda (RQ2) sposta invece il focus sugli studenti, interrogandosi sugli effetti cognitivi, motivazionali e prestazionali dell'impiego dei modelli generativi, valutando al tempo stesso i potenziali rischi di dipendenza e l'eccessivo affidamento agli strumenti automatizzati.

Goal	Research Question (RQ)	Metriche / Evidenze da raccogliere
Valutare come i LLM stiano trasformando le pratiche educative	RQ1: In che modo l'uso dei LLM trasformerà le pratiche di apprendimento e insegnamento e quali strategie stanno adottando le istituzioni per integrare o regolamentare il loro utilizzo nei contesti formativi?	– Casi d'uso documentati – Cambiamenti metodologici – Tipologie di attività supportate dagli LLM – Strategie di integrazione
Analizzare l'impatto complessivo dei LLM sullo sviluppo degli studenti	RQ2: Qual è l'impatto dell'uso dei LLM sullo sviluppo delle performance scolastiche e dell'autonomia critica e creativa degli studenti, e in che misura tale utilizzo può generare forme di dipendenza cognitiva da strumenti automatizzati?	– Evidenze su pensiero critico – Sviluppo di competenze creative – Performance accademiche – Rischi di dipendenza ed eccessivo affidamento – Opinioni di studenti e docenti

Figura 3.2: Tabella Goal-Question-Metric

Come osservato in Figura 3.2 raffigurante la tabella 'Goal-Question-Metric', formulare queste domande ha permesso di circoscrivere l'analisi, stabilendo fin dall'inizio

quali dati fossero rilevanti nella fase di ricerca, screening ed estrazione. È in questo quadro che entrano in gioco i criteri generali di qualità, indispensabili per garantire coerenza e affidabilità nel processo di selezione delle fonti.

Per la letteratura scientifica formale, sono stati privilegiati gli articoli pubblicati a partire dal 2023, sottoposti a peer review, dotati di una metodologia trasparente e direttamente pertinenti alle RQ. La presenza di un campione chiaro, strumenti esplicitati e un'analisi rigorosa ha costituito un requisito essenziale per includere una fonte come realmente utile a interpretare il fenomeno studiato.

Diverso è il discorso per la grey literature, più eterogenea per natura e forma. In questo caso, i criteri di valutazione hanno riguardato l'affidabilità della fonte (ad esempio istituzioni educative, esperti riconosciuti, enti governativi), la trasparenza nella presentazione dei contenuti e la rilevanza rispetto alle RQ. Per entrambe le tipologie di fonti è stato adottato un sistema di classificazione a tre livelli — alta, media o bassa qualità — così da mantenere un quadro chiaro del valore informativo di ciascun contributo. La valutazione non ha tuttavia avuto lo scopo di escludere rigidamente le fonti meno solide, quanto piuttosto di interpretarle con il giusto peso, riconoscendo che alcune testimonianze, pur non rigorose, possono offrire prospettive significative che andrebbero altrimenti perse.

In questo modo, la definizione delle RQ e dei criteri di qualità ha costituito l'asse metodologico che sorregge l'intera revisione. Le scelte effettuate a monte hanno orientato tutte le fasi successive, dalla ricerca delle fonti all'estrazione dei dati, garantendo coerenza interna e permettendo di costruire un quadro finale il più possibile accurato ed equilibrato.

3.4 Limiti metodologici

Pur essendo una metodologia particolarmente adatta allo studio di fenomeni emergenti, la Multivocal Literature Review presenta alcuni limiti che è necessario tenere in considerazione. Il primo riguarda la rapidità con cui l'ambito dei Large Language Models si evolve: nuove ricerche accademiche, linee guida e pratiche educative compaiono di continuo e ciò rende la revisione una fotografia di un momento preciso, destinata inevitabilmente a perdere parte della sua completezza nel tempo.

Questo non compromette il valore del lavoro svolto, ma ricorda che le conclusioni vanno interpretate alla luce di un contesto ancora in trasformazione.

Un secondo limite deriva dalla natura eterogenea delle fonti considerate. L'inclusione della grey literature è stata fondamentale per intercettare pratiche e riflessioni che la ricerca scientifica non ha ancora avuto il tempo di formalizzare, ma introduce documenti meno strutturati, talvolta privi di metodologia esplicita o riferiti a contesti molto specifici. Nonostante l'applicazione di criteri di qualità, non è possibile eliminare completamente il rischio che alcuni contributi riflettano posizioni individuali o casi isolati.

A questo si aggiunge il fatto che parte della ricerca nella grey literature si è basata su motori di ricerca generalisti, i cui algoritmi di indicizzazione e ranking non sono trasparenti. È quindi possibile che alcune fonti rilevanti non siano state intercettate, mentre altre, meno pertinenti, siano state rese più visibili da logiche algoritmiche indipendenti dal merito scientifico.

Va inoltre considerato che alcune fasi di analisi sono state svolte con il supporto di un modello linguistico come ChatGPT-5. Pur essendo rimasta centrale la valutazione umana, l'utilizzo dell'IA può aver influenzato in minima parte la riformulazione dei contenuti o l'individuazione dei collegamenti concettuali.

Infine, un limite intrinseco della MLR riguarda la componente interpretativa. Anche seguendo un protocollo rigoroso, la selezione delle fonti, la valutazione della loro pertinenza e la sintesi dei risultati richiedono inevitabilmente un intervento soggettivo. Ciò significa che un diverso ricercatore, pur partendo da criteri simili, potrebbe individuare accenti o prospettive leggermente differenti.

Questi limiti non riducono il valore della revisione, ma invitano a considerare i risultati come una base solida, seppur non definitiva, da cui partire per future analisi in un ambito che continua a evolversi con estrema rapidità.

Risultati della MLR

4.1 Trasformazioni delle pratiche educative

Nel quadro attuale dell'educazione è riscontrabile in maniera chiara, dalla raccolta di dati della MLR, che l'integrazione dei LLM nelle attività educative è un fenomeno in rapida evoluzione, sebbene si trovi ancora in una fase iniziale, caratterizzato da forti disomogeneità. Da quanto si evince dalla ricerca di Deng et al. [9], la maggior parte degli studi analizzati è stata condotta in contesti universitari, mentre risulta ancora limitato il numero di studi rivolti alle scuole K–12. Circa l'80% delle ricerche esaminate si concentra sull'uso diretto della versione standard di ChatGPT, in molti casi usato come strumento di supporto immediato, piuttosto che sulla integrazione dello stesso in sistemi educativi avanzati e adattati all'esigenza [9]. Questo indica che l'adozione dei LLM procede principalmente tramite sperimentazioni di base, guidate più dall'iniziativa dei singoli docenti e studenti che da strategie strutturate. Le percezioni degli insegnanti, tra cui quelli dell'Università di Delaware, riflettono questa fase di incertezza. Diversi studi segnalano l'assenza di linee guida consolidate e la necessità di maggiore alfabetizzazione digitale, comportando anche il timore di un impatto negativo sulla qualità dell'apprendimento [10]. Tra i principali fattori scatenanti quest'ultimo possiamo individuare la presenza di bias, l'incertezza sulla

validità della risposta ed il rischio di ridurre l'interazione umana. Nonostante ciò, viene comunque riconosciuta l'utilità dei LLM per la preparazione delle lezioni, supportando la generazione di esempi e la personalizzazione dei materiali didattici, con benefici concreti in termini di risparmio di tempo e diversificazione dei contenuti [10]. Questa utilità può essere riscontrata nell'intervista condotta da Anthropic. Il campione di educatori esaminato, come osservato dalle risposte date da questi ultimi, utilizza i LLM soprattutto per elaborare piani di apprendimento (57%), mentre l'uso nelle attività di valutazione rimane molto ridotto (7%) [11]. La tendenza a ripensare agli assignment cresce, questo per evitare compiti facilmente risolvibili dall'IA, promuovendo così un approccio basato sull'*augmentation*, dove la tecnologia affianca l'essere umano invece di sostituirlo. Tuttavia, la diffusione dei LLM avanza più rapidamente tra gli studenti che tra i docenti, generando un disallineamento che può rallentare l'integrazione effettiva dell'IA nei percorsi formativi [12].

In relazione al timore dell'utilizzo dell'IA nella didattica, sta emergendo da parte delle istituzioni uno sforzo crescente verso la definizione di strategie più mature e organiche che vadano a supporto della corretta integrazione di questa. Un caso significativo è quello del distretto scolastico di New York, che dopo una fase iniziale di divieto ha deciso di revocare il blocco all'uso di ChatGPT e di istituire un *AI Policy Lab*. Questo spazio di ricerca e sperimentazione, nato con la collaborazione di oltre quindici distretti, promuove un'adozione consapevole dell'IA e rappresenta un modello di riferimento per le scuole che intendono affrontare l'innovazione in modo strutturato e sicuro. [13]. Da ciò, risulta chiaro che le sperimentazioni didattiche rimangono un elemento chiave nell'individuazione delle strategie corrette per l'integrazione di questi strumenti. Tra le varie sperimentazioni risulta rilevante il *blended learning*, il quale emerge come una delle modalità più promettenti. Gli studi indicano che la combinazione tra didattica in presenza e strumenti digitali, maggiormente se questi ultimi sono potenziati dai LLM, consente una progettazione più flessibile dei corsi e un miglior supporto ai docenti nello sviluppo di attività innovative [14]. Materiali didattici creati dai docenti e successivamente arricchiti dall'IA risultano più efficaci e contestualizzati rispetto a quelli generati esclusivamente dal LLM [15]. Un altro ambito in cui l'impatto dei LLM risulta particolarmente significativo è il *peer learning*, ovvero l'apprendimento collaborativo tra studenti. Le evidenze mostrano che il

supporto dei LLM può aumentare l'engagement emotivo e cognitivo, migliorare la qualità delle discussioni e rafforzare la fiducia degli studenti nelle proprie capacità [12]. Il modello generativo funge da facilitatore, offrendo spiegazioni alternative e suggerimenti personalizzati senza sostituire la dimensione sociale e collaborativa del gruppo. Questa capacità di sostenere dinamiche partecipative più ricche rende i LLM strumenti particolarmente promettenti per ambienti di apprendimento basati sulla cooperazione. Questa modalità didattica verrà affrontata più nello specifico nei capitoli successivi, dove daremo una panoramica più approfondita e concreta per introdurre l'applicativo software progettato durante il percorso formativo del tirocinio.

Proseguendo nell'analisi viene individuato il modello delle 5Es (*Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation*), un framework ampiamente utilizzato nella didattica attiva. Le evidenze raccolte su di esso indicano che l'inserimento dei LLM, in ciascuna fase del ciclo didattico, migliora la continuità del processo di apprendimento: il modello può favorire l'engagement iniziale proponendo stimoli personalizzati, supportare l'esplorazione dell'argomento o di nuove soluzioni con esempi aggiuntivi e chiarificazioni, e può inoltre facilitare la fase di Explanation offrendo spiegazioni alternative quando gli studenti incontrano difficoltà [16]. Il contributo più significativo emerge nella fase di Elaboration, nella quale il sistema, grazie ai dati raccolti durante le sessioni di studio, permette approfondimenti mirati e suggerisce attività coerenti con il livello dello studente. Di contro, la fase di Evaluation mostra ancora limiti: il modello può fornire valutazioni incomplete o imprecise, rendendo indispensabile l'intervento del docente. Questa criticità conferma che la tecnologia può ampliare il potenziale del metodo didattico, ma non può sostituire la supervisione pedagogica di un docente.

Accanto a questi modelli strutturati si collocano approcci più avanzati, come *l'adaptive learning*, che sfrutta la capacità dei sistemi basati su LLM di personalizzare in tempo reale i contenuti, le difficoltà e le sequenze delle attività. Gli studi mostrano che, analizzando le risposte degli studenti, il sistema può suggerire esercizi mirati, identificare difficoltà emergenti e adattare il ritmo dell'apprendimento [17]. Il valore aggiunto deriva dall'uso dei big data, grazie ai quali è possibile mappare pattern di apprendimento, individuare precocemente studenti in difficoltà e supportare

decisioni didattiche più tempestive e fondate su evidenze. Le prospettive future includono anche l'integrazione di elementi di intelligenza emotiva, con modelli capaci di riconoscere segnali di stress, frustrazione o incertezza e di adattare le risposte di conseguenza [18, ?]. Da questo uso massiccio di dati e integrazione di modelli IA nascono gli *Intelligent Tutoring Systems (ITS)*, sistemi che combinano capacità di monitoraggio, feedback personalizzato e progressione adattiva. Da quanto analizzato si mostra come gli ITS basati su LLM possano fornire spiegazioni graduate, esercizi guidati e verifiche puntuali, promuovendo un apprendimento più profondo e coerente rispetto ai semplici chatbot [17]. Un esempio significativo è la Study Mode di ChatGPT, che utilizza una forma di scaffolding per suddividere le informazioni in passaggi comprensibili, riducendo il sovraccarico cognitivo e facilitando la comprensione di concetti complessi [19]. Gli ITS si stanno affermando come tecnologie sempre più presenti e promettenti per fornire agli studenti un'educazione più innovativa e personalizzata sulle loro necessità, anche se richiedono ancora un ruolo attivo del docente per garantire accuratezza e corretto orientamento critico.

Spostandoci nell'ambito delle strategie e delle policy di carattere istituzionale, sebbene l'uso di questi strumenti sia ormai molto diffuso, la definizione di queste e di linee guida chiare e condivise rappresenta ancora una sfida aperta. Le evidenze mostrano un forte divario tra il ritmo dello sviluppo tecnologico e la capacità delle istituzioni di assorbitarne l'impatto: la richiesta di oltre mille accademici e leader del settore di sospendere temporaneamente la crescita dei modelli più avanzati, in linea con la Raccomandazione UNESCO [20], riflette proprio la necessità di elaborare protocolli etici e di sicurezza che accompagnino l'innovazione. Alcune proposte operative emergono dalla letteratura più recente. Secondo Grassucci et al. [21], la corretta integrazione dei LLM dovrebbe fondarsi su tre pilastri portanti: *uso consapevole, sviluppo del pensiero critico e attenzione alle competenze future*. Ciò implica che gli studenti debbano essere guidati a considerare l'IA come uno strumento di supporto e non come scorciatoia, mentre i docenti devono assumere un ruolo centrale nel supervisionare e contestualizzare gli output del modello, soprattutto quando le risposte risultano incomplete o inaccurate. Parallelamente, diventa essenziale educare gli studenti alla revisione critica delle risposte generate, abilità indispensabile in un contesto in cui l'IA avrà un ruolo crescente anche nel mercato del lavoro.

Le istituzioni educative possono sostenere questo processo attraverso iniziative mirate. Le fonti osservate suggeriscono di creare spazi di confronto tra docenti e studenti, definire policy d'uso esplicitamente collegate agli obiettivi formativi, aggiornare le modalità di valutazione e rivedere le regole sull'integrità accademica [12] [15]. Un elemento chiave è la formazione sul *prompting*: questo consiste nell'arte di formulare richieste chiare ed efficaci ai modelli linguistici, così da guidarne il comportamento e ottenere risposte pertinenti; infatti, piccoli cambiamenti nella formulazione della domanda possono orientare il modello verso livelli diversi di profondità, stile e precisione, influenzando direttamente la qualità del risultato. L'apprendimento di questa strategia puramente tecnica è fondamentale affinché insegnanti e studenti imparino a porre domande efficaci e a interpretare correttamente gli output dei modelli. Da più parti viene inoltre incoraggiata la collaborazione tra docenti, attraverso attività di *mentoring* e *peer support* che facilitino la diffusione di buone pratiche.

Dal punto di vista istituzionale, gli studi evidenziano la necessità di investire nella formazione del personale e nell'aggiornamento dei curricula, introducendo moduli sull'IA, sull'etica digitale e sulle competenze tecnologiche di base [10] [21]. A livello governativo ed istituzionale c'è da prendere spunto dal caso del Regno Unito, che costituisce un esempio particolarmente avanzato: enti regolatori come *Ofsted* e *Ofqual* sono stati istituiti per monitorare l'uso dell'IA nelle scuole e negli esami, garantendo trasparenza, sicurezza e correttezza, mentre il governo finanzia progetti come l'assistente didattico "Aila" e il "Content Store pilot", finalizzato allo sviluppo di risorse educative basate su IA. [22]

Tutte queste iniziative mostrano come l'integrazione efficace dei LLM richieda non solo strumenti tecnologici, ma anche strutture istituzionali solide, politiche chiare e una visione educativa condivisa. Le istituzioni che scelgono di affrontare il cambiamento in modo proattivo dimostrano che l'IA può diventare un'opportunità per innovare la didattica e sostenere il lavoro degli insegnanti, a condizione che venga adottata con consapevolezza e competenza. Le evidenze della MLR indicano quindi un futuro ancora in costruzione, in cui il ruolo delle istituzioni sarà decisivo per trasformare le potenzialità dei LLM in pratiche educative mature, solide e sostenibili.

4.2 Impatto sugli studenti (performance, engagement, pensiero critico, rischi)

Per comprendere in che modo i Large Language Models influenzino l'esperienza formativa degli studenti, è necessario considerare un quadro articolato in cui benefici e rischi coesistono. Le evidenze raccolte mostrano infatti che i LLM sono in grado di potenziare il coinvolgimento, la motivazione e le performance, ma al tempo stesso incidere negativamente sulla profondità del ragionamento e sull'autonomia cognitiva. Il primo aspetto riguarda la capacità di affrontare un problema andando oltre la superficie, collegando concetti, valutando alternative e costruendo argomentazioni complesse; il secondo fa invece riferimento alla capacità dello studente di prendere decisioni, formulare idee e risolvere compiti senza dipendere da suggerimenti esterni. Quando l'interazione con l'IA diventa troppo passiva o frequente, questi due aspetti rischiano di indebolirsi: lo studente tende a delegare parte del processo mentale al modello, ricorrendo a soluzioni immediate invece di sviluppare percorsi propri di analisi e riflessione. Tra i vari aspetti positivi associati all'utilizzo di questi strumenti, la ricerca mostra che i LLM sono in grado di stimolare il coinvolgimento comportamentale, cognitivo ed emotivo [12], favorendo una partecipazione più attiva e un maggiore senso di controllo sul proprio percorso di apprendimento. Gli studenti percepiscono l'interazione con l'IA come immediata, accessibile e personalizzabile, elementi che contribuiscono a rendere l'esperienza didattica più fluida e motivante. Tuttavia, accanto a questi benefici, emergono anche criticità che richiedono attenzione, soprattutto rispetto alla capacità degli studenti di mantenere un pensiero profondo e creativo nel momento in cui una parte del lavoro cognitivo viene delegata al modello. Il rischio è quello di una progressiva riduzione dell'elaborazione autonoma: quando il sistema fornisce rapidamente risposte già strutturate, diventa più difficile per lo studente sviluppare collegamenti concettuali, valutare alternative e costruire argomentazioni complesse. Allo stesso modo, la creatività può essere limitata dall'abitudine a seguire schemi generati dall'IA, piuttosto che da un processo interno di esplorazione e formulazione originale delle idee.

Per comprendere meglio questi effetti è utile fare riferimento alla *Cognitive Load Theo-*

ry, un modello sviluppato da John Sweller [23] che descrive come la mente umana gestisce le informazioni durante l'apprendimento. Secondo questa teoria, la capacità di elaborazione cognitiva è limitata e può essere occupata da tre tipi di carico: quello intrinseco, legato alla complessità del compito; quello estraneo, prodotto da elementi inutili o mal strutturati; e quello pertinente, cioè lo sforzo che contribuisce realmente alla costruzione di nuova conoscenza. La *Cognitive Load Theory* offre quindi una prospettiva utile per interpretare i fenomeni osservati. L'uso dei LLM riduce in modo significativo il *carico estraneo (ECL)*, ossia quello sforzo inutile derivante dalla necessità di filtrare informazioni irrilevanti. Al tempo stesso, però, l'apprendimento efficace richiede che resti alto il *carico pertinente (GCL)*, cioè lo sforzo produttivo che permette di integrare nuova conoscenza con le strutture cognitive già possedute. Se lo studente si limita a ricevere risposte dai LLM senza rielaborarle, il rischio è di abbassare proprio quel carico cognitivo "buono" che alimenta la costruzione di competenze e il pensiero critico [20]. Da qui la necessità di affiancare all'uso dello strumento strategie didattiche che ne favoriscano un impiego attivo e riflessivo.

Nonostante tali rischi, i LLM mostrano un potenziale significativo nel facilitare l'apprendimento. Le spiegazioni immediate, i suggerimenti personalizzati e la capacità di trasformare concetti complessi in esempi concreti, permettono agli studenti di superare più rapidamente gli ostacoli e di percepire un miglioramento tangibile nella comprensione. Questo incremento di efficacia si accompagna a un aumento della motivazione, della fiducia in sé e del piacere nello studio [9].

A ragion di ciò le evidenze empiriche mostrano un quadro complesso e, in un certo senso, ambivalente. Se da un lato i LLM facilitano l'accesso all'informazione e rendono più immediata la comprensione dei contenuti, dall'altro non sempre favoriscono processi cognitivi profondi. Studi sperimentali indicano infatti che l'uso dei LLM tende a semplificare il compito e a ridurre lo sforzo mentale richiesto agli studenti, ma spesso produce elaborazioni meno articolate rispetto a quelle sviluppate attraverso motori di ricerca tradizionali, soprattutto nelle attività di indagine scientifica [24]. Una dinamica simile emerge anche dallo studio di Kosmyrna et al. [18], che evidenzia come gli elaborati ottenuti con il supporto dell'IA risultino effettivamente più scorrevoli e meglio strutturati, ma a scapito della profondità concettuale, della ritenzione dei contenuti e del senso di ownership del lavoro svolto. Accanto a questi

rischi, tuttavia, si collocano risultati molto incoraggianti. Tecnologie adattive basate su IA hanno mostrato incrementi significativi nelle performance: in alcuni casi le percentuali di successo degli studenti sono passate dal 55% all'80%, accompagnate da una riduzione del tempo di studio del 25% e da un aumento dell'engagement del 15% [17]. Altri contributi confermano che quando i LLM vengono integrati in modo mirato all'interno di strategie didattiche ben strutturate, possono rafforzare le capacità decisionali, il pensiero critico e i processi di autoregolazione. [9] [24] In questo senso il quadro che emerge non è contraddittorio, ma richiede di distinguere attentamente tra uso passivo e uso guidato dello strumento: la differenza tra un apprendimento indebolito e uno potenziato dipende meno dalla tecnologia in sé e molto di più dal contesto pedagogico in cui viene inserita.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la dimensione della co-creatività. Con questo termine si indica la capacità dello studente e dello strumento di collaborare nella produzione di nuove idee, alternando contributi umani e suggerimenti generati dal modello. In questo senso, i LLM non si limitano a fornire risposte, ma assumono il ruolo di veri e propri partner creativi: aiutano a esplorare alternative, a strutturare progetti, a individuare collegamenti concettuali e a sviluppare percorsi di lavoro più personali. Questa forma di collaborazione risulta particolarmente utile per gli studenti più avanzati, che possono spingersi oltre i contenuti standard delle lezioni e costruire percorsi autonomi e originali, ampliando così il proprio spazio di sperimentazione [21].

In relazione alla motivazione, la letteratura analizzata converge nel mostrare che l'interazione con i LLM tende a rafforzarla, inoltre mostra un forte impatto positivo sulla *self-efficacy*, cioè la percezione di essere in grado di affrontare con successo un compito [25]. Questa dimensione, introdotta nella psicologia educativa da Bandura, riguarda non tanto le capacità effettive degli studenti, quanto la fiducia che essi ripongono nella loro abilità di risolvere problemi, prendere decisioni o produrre elaborati di qualità. È proprio questo aumento di fiducia a costituire uno degli effetti positivi più ricorrenti: gli studenti riferiscono di sentirsi più competenti, più efficienti e più tranquilli nell'affrontare sia compiti tecnici sia attività creative quando possono contare sul supporto di un LLM. Tuttavia, questo stesso meccanismo può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. La *technological dependency* offre una chiave

interpretativa utile: quando uno strumento digitale semplifica il lavoro e produce risultati soddisfacenti in tempi brevi, la fiducia dello studente cresce, ma finisce per ancorarsi progressivamente alla tecnologia stessa. La crescita della self-efficacy, invece di consolidarsi come competenza interna, viene proiettata sull'IA, che inizia a essere percepita come indispensabile. È in questo passaggio che possono innescarsi forme di dipendenza funzionale. Gli studi condotti su studenti universitari confermano chiaramente questa dinamica [26]. Gli studenti riconoscono che l'IA rende il lavoro più gestibile e migliora la qualità dei risultati, ma allo stesso tempo mostrano una tendenza crescente a ricorrervi abitualmente, anche quando non strettamente necessario. A ciò si aggiunge l'effetto dello stress accademico e delle aspettative di performance: situazioni di forte pressione aumentano ulteriormente la probabilità di affidarsi ai LLM, nella ricerca di una scorciatoia che permetta di ridurre il carico mentale. [27] La letteratura individua tre meccanismi principali che alimentano questa forma di dipendenza [26]. Il primo è il *feedback immediato*, che rende superfluo un processo di riflessione autonoma, perché la risposta "ottimizzata" arriva prima che lo studente abbia il tempo di elaborare una propria idea. Il secondo è il *cognitive offloading*, ovvero la tendenza a delegare alla tecnologia operazioni cognitive di base, dalla pianificazione alla formulazione di argomentazioni, con il rischio di indebolire nel tempo le strategie personali necessarie ad apprendere in maniera profonda. Il terzo meccanismo è l'*affidabilità percepita*: molti studenti danno per scontato che il modello sia sempre accurato, riducendo così la propensione alla verifica critica delle risposte. Gli effetti negativi di questo processo emergono in modo evidente nello studio svolto da Kosmyna et al. [18], in cui gli studenti che utilizzano i LLM producono testi più scorrevoli ma meno critici, riportando anche una minore soddisfazione personale e un coinvolgimento cognitivo più superficiale.

Per evitare che questi rischi compromettano gli effetti positivi, la letteratura suggerisce diverse strategie di mitigazione. Una delle più efficaci consiste nell'introdurre l'IA in modo *scaffolded* [22], cioè solo dopo che le conoscenze di base sono state consolidate, utilizzandola come supporto per approfondire e rafforzare competenze già acquisite, e non come scorciatoia per aggirare la complessità del compito. Accanto a questo, è fondamentale monitorare costantemente variabili come self-efficacy, stress e livelli di engagement, e progettare attività che incoraggino lo studente a spiegare,

argomentare, confrontare fonti e riflettere in modo *metacognitivo*. Tali strategie hanno un obiettivo comune: mantenere elevato il carico cognitivo pertinente, sostenendo un apprendimento realmente profondo e limitando quelle forme di delega improduttiva che rischiano di erodere l'autonomia e l'identità intellettuale dello studente [11] [26] [16]. Il quadro generale su quanto osservato dalla letteratura è chiaro e articolato: i LLM migliorano motivazione, engagement e performance, ma, se usati in modo passivo o non guidato, possono compromettere autonomia critica, profondità cognitiva e creatività. La differenza non risiede nello strumento, ma nel design pedagogico e nella mediazione del docente. Un uso orientato all'*augmentation* e non alla sostituzione permette di sfruttare il potenziale dei LLM mantenendo attive le capacità critiche e riflessive degli studenti [22].

4.3 Sintesi interpretativa della letteratura

L'analisi congiunta dei risultati presentati nelle sezioni precedenti consente di tracciare un quadro complessivo del ruolo che i Large Language Models stanno assumendo nei contesti educativi contemporanei. Il primo elemento che emerge con chiarezza è la rapidità con cui tali strumenti si sono diffusi tra studenti e docenti, spesso in modo spontaneo e non regolamentato, dando origine a un ecosistema didattico in trasformazione ma ancora privo di linee guida solide e condivise. Viene osservata una fase di transizione in cui l'innovazione tecnologica procede più velocemente della capacità istituzionale di assorbita e orientarla, generando un uso disomogeneo degli strumenti e una grande varietà di sperimentazioni locali.

Dal punto di vista delle pratiche educative, i risultati mostrano che l'impiego dei LLM non si limita a fornire un supporto tecnico, ma sta iniziando a ridefinire modelli pedagogici già consolidati. Approcci come il *blended learning*, il *peer learning*, il modello delle 5Es e gli Intelligent Tutoring Systems vengono reinterpretati attraverso la presenza dell'IA, che introduce nuove possibilità di personalizzazione, di *scaffolding* e di gestione adattiva delle attività. In molti casi la tecnologia non sostituisce la mediazione umana, ma ne amplifica le potenzialità, permettendo ai docenti di progettare percorsi più flessibili, ricchi di esempi e maggiormente tarati sulle esigenze della classe. La condizione necessaria perché ciò avvenga è la presenza di un docente

attivo, capace di integrare lo strumento nel processo educativo senza delegargli la responsabilità della guida pedagogica.

Accanto a queste opportunità, la letteratura segnala anche difficoltà persistenti. Le principali riguardano la mancanza di competenze digitali adeguate, la paura di una riduzione dell'interazione umana e la presenza di bias o errori nei contenuti generati. D'altro canto, la velocità con cui studenti e docenti approcciano questi strumenti non è la stessa: gli studenti adottano i LLM molto più rapidamente, creando un divario che rischia di complicare l'integrazione istituzionale e di indebolire il ruolo del docente come guida esperta. I tentativi più significativi di colmare questo divario provengono da iniziative istituzionali come l'AI Policy Lab del distretto di New York. Se si sposta l'attenzione sugli studenti, emergono effetti altrettanto complessi. I LLM mostrano un impatto evidente sull'engagement, che cresce in tutte le sue dimensioni: comportamentale, cognitiva ed emotiva. Allo stesso tempo, la Cognitive Load Theory consente di interpretare i rischi associati a un uso passivo dello strumento: la riduzione del carico estraneo facilita l'accesso alle informazioni, ma può abbassare il carico pertinente se l'attività richiesta allo studente diventa troppo semplice o guidata. È proprio in questo equilibrio che si gioca la differenza tra un apprendimento potenziato e uno indebolito. Viene infatti individuato un duplice effetto: da un lato, gli studenti migliorano le performance, riducono i tempi di studio e percepiscono maggiore sicurezza nelle proprie capacità; dall'altro lato, rischiano di perdere profondità concettuale, capacità argomentativa e autonomia cognitiva quando utilizzano il modello come scorciatoia. Questa ambivalenza appare particolarmente evidente nei processi della technological dependency: l'aumento della self-efficacy iniziale può trasformarsi in un'eccessiva fiducia nella tecnologia, conducendo a un utilizzo ricorsivo e non necessario. I meccanismi che alimentano questa dipendenza, tra cui feedback immediato, offloading cognitivo e affidabilità percepita, mostrano perché l'interazione con i LLM possa portare a una progressiva erosione delle strategie cognitive autonome.

La sintesi dei risultati indica, dunque, che l'impatto dei LLM non può essere interpretato in termini esclusivamente positivi o negativi, ma deve essere compreso come una tensione tra due forze opposte: da un lato l'ampliamento dell'accesso, della motivazione e della personalizzazione, dall'altro il rischio di un appiattimento

cognitivo se lo strumento viene usato senza un adeguato orientamento pedagogico. È proprio questa tensione a rendere il ruolo del docente ancora più centrale: non come semplice trasmettitore di contenuti, ma come progettista di contesti, facilitatore del pensiero critico e garante della profondità del processo educativo.

Infine, un elemento ricorrente emerso nella letteratura è che la qualità degli effetti dipende meno dal LLM in sé e molto di più dal design dell'esperienza didattica. Un uso orientato all'*augmentation*, che lascia allo studente spazio per discutere, confrontare, esplorare e riflettere, appare decisamente più virtuoso rispetto a un uso sostitutivo. Le strategie di mitigazione proposte convergono tutte verso un principio condiviso: i LLM funzionano meglio quando richiedono allo studente di pensare, non quando pensano al suo posto.

Nel complesso, la letteratura analizzata delinea un futuro promettente ma ancora in costruzione. Questi strumenti hanno il potenziale per trasformare le pratiche educative, ampliare l'accessibilità e personalizzare l'apprendimento; tuttavia, affinché questo potenziale si realizzi pienamente, è necessario un investimento continuo nella formazione degli insegnanti, nella definizione di policy istituzionali e nella progettazione di ambienti didattici che preservino autonomia, profondità e responsabilità cognitiva. I prossimi sviluppi del settore dipenderanno dalla capacità delle istituzioni di orientare questo cambiamento, trasformando uno strumento potente in una reale opportunità pedagogica.

Parte II

Peer learning e ALEC

La seconda parte della tesi segna il passaggio dalla prospettiva teorica e critica sui LLM all'esplorazione progettuale di uno strumento concreto: *ALEC (AI-driven Learning for Education and Cooperation)*, un tutor virtuale pensato per supportare lo studio collaborativo tra studenti. In continuità con quanto emerso dalla MLR, questa sezione approfondisce il *peer learning* come modello didattico di riferimento e ne indaga le potenzialità quando viene affiancato da un sistema intelligente appositamente progettato.

Si parte dunque da una discussione del *peer learning* nella sua dimensione pedagogica: origine del modello, ruolo della collaborazione tra pari, processi cognitivi e sociali che vengono attivati e principali benefici per studenti. Chiarito il quadro teorico, il focus si sposta sul problema di come progettare uno strumento che rispetti queste dinamiche senza snaturarle, ma anzi provando a potenziarle. Per strutturare in modo ordinato questo passaggio dall'idea al prototipo, viene adottato il processo *CRISP-DM*, utilizzato come cornice metodologica per descrivere le fasi di analisi del contesto, definizione degli obiettivi, comprensione e preparazione dei dati, modellazione del sistema, valutazione e rilascio del prototipo. In questo quadro prende forma *ALEC*: un sistema che utilizza materiali didattici forniti dai docenti come base di conoscenza, tecniche di *Retrieval-Augmented Generation* e il modello linguistico Gemini Flash 2.5 per offrire supporto agli studenti durante le attività di studio collaborativo, attraverso meccanismi di *scaffolding*, controllo della correttezza concettuale e tracciamento della partecipazione.

La parte rimanente descrive come queste scelte si concretizzano nell'architettura software, nelle tecnologie utilizzate, nelle funzionalità implementate e nelle modalità di interazione previste con gli utenti, fino ad arrivare alla valutazione del prototipo, ai suoi limiti e alle possibili evoluzioni future. In questo modo, la seconda parte della tesi mette in dialogo teoria e pratica: da un lato il modello di *peer learning* e le evidenze della letteratura, dall'altro un sistema reale che prova a tradurre tali indicazioni in uno strumento operativo a supporto dell'apprendimento collaborativo.

Il peer learning nel quadro emerso dalla MLR

5.1 Peer learning: scelta del modello, fondamenti pedagogici e benefici

Risulta necessario e importante reintrodurre ed ampliare quanto detto sul concetto metodologico del *peer learning*, al fine di ottenere una panoramica quanto più completa sulla metodologia didattica in questione, riuscendo a contestualizzare il prototipo software che verrà introdotto nei capitoli successivi. La metodologia del peer learning indica un insieme di pratiche didattiche in cui gli studenti imparano gli uni dagli altri, assumendo a turno il ruolo di chi spiega e di chi riceve spiegazioni, all'interno di una relazione orizzontale tra pari. In questo modello l'apprendimento non è più inteso come trasmissione unidirezionale di contenuti da parte del docente, ma come processo di co-costruzione della conoscenza mediato dal dialogo, dallo scambio e dalla collaborazione.

Le radici moderne del peer learning possono essere fatte risalire almeno agli anni '80. Un contributo fondamentale è quello di Damon, che nel suo lavoro sulla *peer education* mette in luce come l'apprendimento tra pari porti benefici ad alto impatto, sia cognitivi sia motivazionali, rispetto alla sola didattica frontale [28]. In questo e in

successivi contributi, il peer learning viene descritto come una risorsa ancora “non pienamente sfruttata” del sistema educativo, capace di valorizzare la partecipazione attiva degli studenti e di responsabilizzarli nel proprio percorso formativo. Dalla sua introduzione, il modello si è articolato in numerose varianti, ognuna delle quali interpreta in modo diverso la relazione tra pari. Tra le forme più diffuse troviamo il *peer tutoring*, in cui uno studente sostiene un compagno nell’apprendimento di contenuti specifici; il *near-peer teaching*, che coinvolge studenti più avanzati nel supporto a colleghi meno esperti; e la *peer instruction*, nella quale gli studenti discutono, confrontano e rielaborano i concetti dopo una prima esposizione dell’insegnante. A queste si affiancano ulteriori configurazioni, tutte accomunate dalla centralità della collaborazione tra pari come motore dell’apprendimento, mentre il docente assume un ruolo di regia e facilitazione piuttosto che di unica fonte del sapere.

Proseguendo sul piano teorico, il peer learning si appoggia a una serie di cornici pedagogiche ormai consolidate. In primo luogo, rimanda alle prospettive costruttiviste e socio-costruttiviste, secondo cui lo studente non è un ricevitore passivo ma è protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza, processo reso più efficace quando avviene in contesti sociali ricchi di interazione con l’ambiente e le esperienze. Gli studenti non si limitano ad assorbire informazioni, ma le riorganizzano, le discutono e le negoziano con i pari, costruendo insieme interpretazioni e schemi concettuali condivisi. In questa prospettiva, la relazione tra pari svolge due funzioni chiave. Da un lato, favorisce la spiegazione attiva: lo studente che assume il ruolo di “tutor” è costretto a chiarire concetti, trovare esempi, rispondere a obiezioni, attività che richiedono un’elaborazione profonda e portano a consolidare la propria comprensione. Dall’altro, sostiene chi si trova temporaneamente in difficoltà, grazie a un clima percepito come meno giudicante rispetto alla relazione con il docente e più vicino al proprio modo di pensare. Il contributo di Jingyi Qi interpreta il peer learning attraverso il modello teorico di *Topping ed Ehly*, descrivendolo come un processo complesso attivato da una serie di “sottoprocessi” interconnessi. Durante l’interazione tra pari, quando gli studenti spiegano, discutono, formulano domande o offrono feedback, entrano infatti in gioco componenti cognitive, metacognitive, motivazionali e sociali, che insieme sostengono la costruzione condivisa della conoscenza [29]. Questi sottoprocessi non riguardano soltanto la comprensione dei

contenuti disciplinari, ma anche lo sviluppo di abilità di regolazione dello studio, di gestione del tempo, di comunicazione e di collaborazione.

Accanto alla dimensione cognitiva, il peer learning si fonda su un'idea forte di responsabilità condivisa: ciascuno è, al tempo stesso, responsabile del proprio apprendimento e corresponsabile di quello degli altri membri del gruppo. Questo elemento ha forte impatto sul piano educativo, perché spinge gli studenti a impegnarsi non solo per migliorare sé stessi, ma per il buon funzionamento del gruppo, sviluppando senso di appartenenza, empatia e capacità di lavorare in modo coordinato verso obiettivi comuni.



Figura 5.1: Funzionamento del peer-learning

Sono, inoltre, molteplici i benefici che la letteratura empirica conferma in modo piuttosto consistente, sia per chi riceve aiuto sia per chi lo offre. Studi e meta-analisi condotte soprattutto in ambito universitario e nella formazione alle professioni mostrano che il peer teaching porta a miglioramenti significativi sia nelle conoscenze

teoriche sia nelle abilità pratiche, con risultati spesso confrontabili con quelli ottenuti tramite la didattica tradizionale erogata dal docente [30]. In particolare, le attività di near-peer teaching sembrano particolarmente efficaci nel potenziare abilità procedurali e competenze pratiche complesse. Un ulteriore filone di studi, sintetizzato da Zhang et al. e ripreso in successive revisioni sul peer-assisted learning, mette in luce un aspetto particolarmente significativo: le attività tra pari non migliorano soltanto gli apprendimenti degli studenti, ma potenziano anche quelli di chi assume il ruolo di tutor. Preparare spiegazioni, organizzare materiali e fornire feedback implica infatti una rielaborazione profonda dei contenuti, che favorisce una migliore comprensione, una maggiore ritenzione a lungo termine e una più solida padronanza della materia [30, 31].

Infine i benefici del peer learning non si esauriscono sul piano cognitivo. Una parte consistente della letteratura mette infatti in evidenza ricadute importanti anche sulla motivazione, sull'autostima e sulle dinamiche relazionali del gruppo. Partecipare attivamente, sentirsi in grado di aiutare un compagno o contribuire in modo significativo alla discussione rafforza il senso di competenza e accresce la percezione di autoefficacia. Allo stesso tempo, le interazioni continue come spiegare, porre domande, ascoltare, negoziare significati e risolvere eventuali divergenze, favoriscono lo sviluppo di abilità comunicative e sociali fondamentali per il lavoro collaborativo. Molti studenti riferiscono inoltre che il contesto di apprendimento tra pari risulta più accogliente e meno pressante rispetto alle situazioni in cui il docente è l'unico interlocutore. Questo clima contribuisce a creare uno spazio in cui è più facile esprimere dubbi, chiedere chiarimenti ed esplorare nuove idee con maggiore serenità. [32] Da quanto emerso finora, e proprio per la sua natura intrinsecamente collaborativa fondata sullo scambio e sulla responsabilità condivisa, il peer learning risulta pienamente coerente con gli obiettivi della presente tesi. Assumerlo come modello didattico di riferimento permette, nei capitoli successivi, di esplorare in che modo strumenti tecnologici come i LLM possano essere integrati senza snaturarne i presupposti, ma anzi valorizzandone le dinamiche di cooperazione e apprendimento reciproco, le quali costituiscono il cuore del peer learning.

5.2 Come i LLM possono potenziare il peer learning, tra opportunità e criticità

Da quanto detto nella sezione precedente, il peer learning nasce e si sviluppa come un processo profondamente umano, fondato sulla collaborazione, sulla spiegazione reciproca e sulla costruzione condivisa delle conoscenze. In un contesto didattico che sta rapidamente cambiando, l'introduzione dei Large Language Models apre nuove possibilità di supporto e di arricchimento di queste dinamiche. L'IA non si sostituisce alla relazione tra gli studenti, ma può diventare uno strumento che ne amplifica alcuni aspetti. La sua integrazione, tuttavia, non è priva di rischi e pone quesiti rilevanti su come preservare l'equilibrio nella collaborazione tra umani e modelli generativi. Per comprendere il potenziale ruolo dei LLM nel peer learning, è utile considerarli innanzitutto come una risorsa aggiuntiva a disposizione del gruppo. In molte attività collaborative, specialmente quando gli studenti affrontano concetti complessi o poco familiari, può essere difficile trovare un punto di partenza comune. In questi contesti il LLM agisce da facilitatore: aiuta a chiarire il problema, propone esempi, riformula definizioni e offre spiegazioni alternative che consentono al gruppo di orientarsi e procedere con maggiore sicurezza. Questa tipologia di supporto non sostituisce il confronto nel dialogo, ma può aiutare a rimuovere incertezze iniziali, creando le condizioni per un confronto più produttivo e per una partecipazione attiva da parte di tutti i membri del gruppo. Un altro possibile ruolo dei LLM è quello di fungere da sostituto parziale del tutor umano nei contesti in cui quest'ultimo non sia presente o, per ragioni di scalabilità, non possa seguire tutti i gruppi contemporaneamente. Si pensi, ad esempio, a una classe di trenta studenti suddivisa in sei gruppi di lavoro: il docente o tutor faticherebbe a garantire un supporto continuo a ciascun gruppo, a differenza del LLM che può garantire la sua presenza continua in tempo reale ad ognuno dei gruppi offrendo funzioni di moderazione, guida e sostegno metodologico. Tuttavia, è importante ricordare che il tutor umano svolge anche un ruolo relazionale e pedagogico che la macchina non può replicare. L'IA può sostenere l'apprendimento, ma non coglie segnali emotivi, non valuta la dinamica del gruppo e non può intervenire con sensibilità nei momenti di difficoltà.

Proseguendo tra le opportunità, come riportato nell'analisi della MLR, l'uso dei LLM può favorire forme di co-creatività. Questo aspetto si rivela particolarmente utile nei compiti progettuali o esplorativi, dove l'IA può proporre spunti e strategie che gli studenti raffinano, discutono e rielaborano. La collaborazione resta a tutti gli effetti centrata sul gruppo, ma il modello diventa un generatore di possibilità da vagliare criticamente, ampliando così lo spazio di ricerca e sperimentazione. Accanto alle opportunità, è fondamentale considerare anche le criticità legate all'inserimento dei LLM nei contesti di peer learning. La prima e importante criticità riguarda la qualità e l'affidabilità delle informazioni. I modelli linguistici, pur essendo strumenti potenti, possono produrre risposte inesatte o incomplete, e questo costituisce un rischio particolarmente significativo quando lavorano gruppi di studenti che non hanno ancora sviluppato pienamente la capacità di valutare criticamente le fonti. Come mostrato dagli studi, se non adeguatamente guidati, gli studenti possono accettare senza verifica risposte plausibili ma errate, riducendo la qualità dell'apprendimento [24]. Un secondo rischio riguarda le dinamiche relazionali del gruppo. In diversi contesti si osserva che le risposte del modello vengono percepite come più affidabili o autorevoli rispetto alle proposte dei compagni, con il risultato che la discussione si impoverisce e tende a convergere troppo rapidamente su quanto suggerito dall'IA. Questa forma di "autorità algoritmica" può attenuare il confronto tra pari e indebolire quella dimensione di sostegno reciproco che rappresenta uno dei fondamenti pedagogici del peer learning. Senza un'adeguata guida, il modello può trasformarsi in una scorciatoia che sostituisce la riflessione personale e ostacola la costruzione del legame collaborativo tra gli studenti. Infine, occorre considerare l'effetto che il modello può avere sul ruolo del docente. Anche nei contesti di peer learning, l'insegnante rimane un punto di riferimento metodologico, garante della correttezza dei concetti e delle modalità di lavoro. Se gli studenti iniziano ad affidarsi al LLM per verificare le proprie intuizioni, la figura del docente rischia di essere marginalizzata. Alcuni tra gli studi analizzati nella MLR mostrano che gli studenti percepiscono il modello come più accessibile e immediato, mentre possono esitare a rivolgersi al docente per timore di giudizio o per non interrompere la lezione [12]. Questo scenario richiede attenzione, perché il docente svolge una funzione pedagogica imprescindibile che non può essere delegata alla macchina. Alla luce di quanto

osservato, l'integrazione dei LLM nel peer learning rappresenta un'opportunità significativa, ma richiede equilibrio. Perché ciò avvenga in modo efficace, è necessario che il modello resti uno strumento di supporto e non diventi il centro della dinamica di apprendimento. Il valore del peer learning risiede nella relazione tra gli studenti, nella responsabilità condivisa e nella costruzione collaborativa delle conoscenze: i LLM possono contribuire a rafforzare questi processi, ma solo se inseriti all'interno di un disegno pedagogico consapevole, capace di preservare la natura dialogica e partecipativa del metodo.

ALEC: dalla metodologia di sviluppo al prototipo

6.1 CRISP-DM come guida alla progettazione di ALEC

La progettazione e lo sviluppo di sistemi basati su intelligenza artificiale richiedono un approccio metodologico capace di mantenere un equilibrio costante tra obiettivi di sviluppo, dati disponibili e soluzioni tecniche. Nel contesto affrontato durante il percorso formativo, in cui le scelte progettuali incidono direttamente sui processi di apprendimento e sulle dinamiche di interazione tra gli utenti, risulta fondamentale adottare una metodologia che permetta di governare la complessità senza perdere di vista il problema di partenza. In questo, il modello CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) rappresenta una scelta particolarmente adatta. Nato alla fine degli anni Novanta come standard per guidare progetti di data mining, CRISP-DM si è progressivamente affermato come un modello flessibile e adattabile, impiegato anche al di fuori del contesto industriale per strutturare progetti complessi basati sui dati e sull'intelligenza artificiale [33].

Questa metodologia di sviluppo non si pone come una sequenza rigida di fasi, bensì come un processo iterativo che favorisce la continuità e la coerenza tra il problema da affrontare, i dati a disposizione e le soluzioni progettate. Uno dei suoi elementi distintivi è l'attenzione riservata alle fasi iniziali di analisi e comprensione del conte-

sto, che precedono qualsiasi scelta tecnica e consentono di allineare fin dall’inizio le decisioni progettuali agli obiettivi reali del sistema [34]. Questa impostazione risulta particolarmente rilevante in ambito educativo, dove la tecnologia non deve guidare il processo, ma supportarlo, mantenendo il focus sull’esperienza di apprendimento, sulle esigenze degli utenti e sul valore pedagogico delle soluzioni adottate.



Figura 6.1: Logo del Minimum Viable Prototype ALEC.

Una volta individuata la metodologia di sviluppo più adeguata agli obiettivi del progetto, è stato possibile avviare la progettazione e lo sviluppo di ALEC (AI-driven Learning for Education and Cooperation), il prototipo software realizzato nel corso del progetto formativo. L’idea nasce con l’intento di trasformare i risultati emersi dall’analisi teorica e dalla Multivocal Literature Review in un artefatto concreto, capace di rendere osservabili e sperimentabili le dinamiche discusse nei capitoli precedenti. Il prototipo rappresenta quindi un passaggio dal piano concettuale a quello operativo, dove le decisioni prese in fase di analisi non rimangono astratte, ma vengono messe alla prova in un ambiente controllato, consentendo di osservare come il modello adottato si rifletta nel comportamento del sistema e nelle modalità di utilizzo previste. In questo senso, il suo sviluppo non è solo un esercizio tecnico, ma parte integrante del percorso di ricerca, finalizzato a verificare la coerenza tra obiettivi educativi, metodologia di sviluppo e soluzioni implementative.

L'adozione del modello CRISP-DM ha quindi consentito di tradurre questa visione progettuale in un percorso di sviluppo chiaro e progressivo, fornendo una guida metodologica lungo tutte le fasi della realizzazione del prototipo: dalla comprensione del contesto e degli obiettivi educativi, alla definizione e analisi dei dati, fino alla progettazione delle soluzioni, alla loro implementazione e alla valutazione dei risultati ottenuti. La fase di Business Understanding ha coinciso con la definizione degli obiettivi educativi del prototipo e dei requisiti principali: supportare il peer learning, ridurre la propagazione di errori concettuali, garantire coerenza con i materiali didattici ufficiali e promuovere forme di scaffolding progressivo. In questa fase sono stati inoltre individuati i vincoli del progetto, legati alla natura prototipale del sistema e al contesto accademico di sviluppo. Le due fasi successive, strettamente connesse all'individuazione e alla gestione dei dati, sono la Data Understanding e la Data Preparation. Esse hanno riguardato l'analisi, la selezione e la preparazione dei materiali didattici forniti dai docenti, che costituiscono la base di conoscenza su cui si fonda il funzionamento di ALEC. I documenti raccolti sono stati esaminati per valutarne qualità e struttura, quindi riorganizzati, segmentati e trasformati in un corpus interrogabile tramite tecniche di retrieval basate su embedding vettoriali. Questo passaggio è stato cruciale per garantire che le risposte del sistema fossero sempre ancorate a fonti affidabili e riconoscibili.

In seguito è stata affrontata la fase di Modeling, dove il progetto ha preso forma dal punto di vista funzionale. Sono stati definiti i flussi di interazione, le logiche di risposta e i meccanismi di supporto progressivo allo studio. Il modello linguistico è stato integrato all'interno di una pipeline che combina recupero del contesto, valutazione delle risposte degli studenti e generazione di feedback coerenti e graduati. In questa fase, il CRISP-DM ha fornito un riferimento costante per mantenere l'allineamento tra scelte tecniche e obiettivi educativi.

In parallelo alla fase di Modeling si è sviluppata la fase di Evaluation, condotta in maniera iterativa lungo l'intero ciclo di sviluppo. Questa attività non si è limitata alla verifica della correttezza tecnica del sistema, ma ha incluso anche una valutazione della qualità pedagogica delle interazioni, con particolare attenzione alla coerenza del comportamento del prototipo rispetto agli obiettivi educativi prefissati. L'attenzione è stata rivolta in particolare alla chiarezza delle risposte fornite, alla capacità del

sistema di stimolare la riflessione degli studenti e alla coerenza complessiva con i requisiti definiti nelle fasi iniziali del progetto. Infine, la fase di Deployment ha condotto alla realizzazione di un Minimum Viable Prototype pienamente funzionante, testato in ambiente locale. Questa fase ha rappresentato il momento di sintesi dell'intero percorso di sviluppo, consentendo di verificare in modo concreto la fattibilità dell'approccio adottato e di osservare il comportamento del sistema in scenari d'uso realistici. Il prototipo così ottenuto costituisce una base solida per valutazioni successive, sperimentazioni più estese e possibili sviluppi futuri, sia sul piano tecnico sia su quello pedagogico.

6.2 Contesto educativo, requisiti di progetto e scenari di utilizzo

Lo sviluppo di ALEC si colloca all'interno di un contesto educativo caratterizzato da una crescente diffusione di strumenti di intelligenza artificiale generativa e, allo stesso tempo, da una forte eterogeneità nelle modalità con cui tali strumenti vengono adottati. Come emerso nella prima parte della tesi e formalizzato nella fase di Business Understanding del CRISP-DM, il problema non è tanto la disponibilità dei Large Language Models, quanto il modo in cui essi vengono integrati nelle pratiche didattiche quotidiane. In molti casi, l'uso dei LLM avviene in forma individuale, non guidata e spesso scollegata da un disegno pedagogico strutturato, con il rischio di favorire scorciatoie cognitive e forme di dipendenza dallo strumento.

Da ciò ALEC si prepone l'obiettivo di supportare attività di peer learning svolte in piccoli gruppi, tipicamente composti da studenti che collaborano alla risoluzione di un compito, allo studio di un argomento o alla progettazione di un elaborato. In questo scenario, il sistema non si sostituisce né al docente né agli studenti, ma si inserisce come elemento di supporto all'interno delle dinamiche collaborative già esistenti.

A partire da questo contesto sono stati definiti in modo progressivo i requisiti funzionali e non funzionali del prototipo, con l'obiettivo di tradurre le esigenze pedagogiche emerse in comportamenti concreti del sistema. Un principio guida fondamentale

è stato quello di evitare che l'interazione si risolvesse in un dialogo esclusivo tra studente e modello linguistico.



Figura 6.2: Tabella dei Requisiti Funzionali.

ALEC è stato infatti progettato per favorire l'interazione tra pari, stimolando il confronto, la discussione e la riflessione condivisa all'interno del gruppo. In questa prospettiva, il sistema non fornisce risposte definitive o soluzioni chiuse, ma accompagna gli studenti lungo un percorso di ragionamento graduale, adattando il livello di supporto in base alle difficoltà riscontrate e promuovendo un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti.

Un requisito centrale riguarda la coerenza didattica delle risposte. Il sistema utilizza esclusivamente i materiali didattici forniti dal docente come base di conoscenza prin-

cipale, garantendo che le informazioni restituite siano allineate alle fonti accademiche e rendendo esplicito, ove possibile, il riferimento ai contenuti consultati. Questo aspetto contribuisce a rafforzare la trasparenza del comportamento del chatbot, evitando che le risposte assumano un carattere di autorità implicita e favorendo invece la loro discussione critica all'interno del gruppo. La trasparenza è inoltre funzionale a mantenere il controllo pedagogico sull'interazione, permettendo agli studenti di comprendere l'origine delle correzioni e dei suggerimenti ricevuti.

Dal punto di vista dell'interazione, ALEC è stato concepito come un sistema conversazionale multiutente e multi-turno, in grado di preservare il contesto del dialogo e di distinguere i diversi interlocutori. Questa scelta consente di supportare dinamiche di peer learning autentiche, nelle quali più studenti partecipano attivamente alla costruzione della conoscenza. In parallelo, il sistema monitora la partecipazione degli utenti, tenendo traccia della frequenza e della pertinenza degli interventi, e restituisce al termine di ogni sessione un report sintetico rivolto sia agli studenti sia ai docenti. Tale report fornisce una visione d'insieme del lavoro svolto, evidenziando punti di forza, aree di miglioramento e suggerimenti mirati per lo studio individuale, rafforzando così la dimensione riflessiva dell'esperienza.

Accanto ai requisiti funzionali, sono stati definiti alcuni requisiti non funzionali volti a garantire la sostenibilità e l'usabilità del prototipo. Il sistema doveva essere semplice da utilizzare, accessibile e facilmente integrabile in attività didattiche già esistenti, senza richiedere competenze tecniche avanzate da parte degli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle prestazioni e all'accuratezza delle risposte, con l'obiettivo di mantenere tempi di risposta compatibili con un'interazione didattica fluida e un livello di correttezza elevato. Infine, in linea con la natura esplorativa del progetto, il prototipo è stato sviluppato come Minimum Viable Prototype utilizzando esclusivamente risorse gratuite, così da dimostrare la fattibilità dell'approccio anche in contesti con vincoli economici ridotti.

Gli scenari d'uso individuati riflettono in modo diretto i requisiti funzionali e gli obiettivi pedagogici alla base del progetto. Un primo scenario riguarda gruppi di studenti impegnati nello studio collaborativo di un argomento complesso a partire dai materiali forniti dal docente. In questo contesto, ALEC utilizza tali materiali come unica base di conoscenza, intervenendo per chiarire concetti poco compresi, proporre

esempi alternativi o sollecitare domande di approfondimento. Le risposte non sono pensate come definitive, ma come stimoli alla discussione: spetta al gruppo confrontarsi, valutare le affermazioni e costruire una comprensione condivisa, mantenendo attivo il processo di peer learning.

Un secondo scenario è legato ad attività di problem solving o di progettazione, nelle quali gli studenti lavorano insieme per analizzare una situazione, scomporre un problema complesso o pianificare una soluzione. In questi casi, il sistema supporta il ragionamento attraverso spiegazioni graduali e suggerimenti mirati, adattando il livello di supporto in funzione delle difficoltà emerse e promuovendo un percorso di apprendimento progressivo. L'obiettivo non è fornire una risposta pronta, ma accompagnare gli studenti nel processo decisionale, favorendo la riflessione critica e la partecipazione equilibrata di tutti i membri del gruppo.

Un ulteriore scenario riguarda contesti didattici in cui il docente assegna attività strutturate di peer learning a più gruppi contemporaneamente. In situazioni di questo tipo, ALEC può fungere da supporto distribuito, garantendo una presenza costante durante le sessioni di lavoro e offrendo feedback coerenti con i materiali didattici e con gli obiettivi formativi. Questo consente di ridurre il carico di supervisione diretta, pur mantenendo il docente come riferimento principale per la validazione dei risultati, l'interpretazione delle statistiche di partecipazione e la guida pedagogica complessiva. Al termine delle attività, i report sintetici prodotti dal sistema forniscono una base utile per la valutazione formativa e per orientare eventuali interventi successivi.

Nel loro insieme, contesto, requisiti e scenari d'uso delineano il ruolo di ALEC come strumento di augmentation delle pratiche collaborative. Il prototipo mantiene una chiara vocazione esplorativa: mira a osservare e comprendere come modelli basati su LLM possano essere integrati in un ambiente educativo reale, rispettandone le dinamiche sociali, cognitive e pedagogiche e contribuendo a rafforzarle senza snaturarle.

Architettura dell'applicativo e implementazione

7.1 Architettura software modulare e tecnologie utilizzate

Questa sezione è dedicata alla descrizione della fase implementativa del progetto e illustra in modo integrato le scelte architettureali, l'organizzazione modulare del sistema e le tecnologie adottate per la realizzazione del prototipo ALEC. L'obiettivo è mostrare come le decisioni progettuali discusse nei capitoli precedenti siano state tradotte in una struttura software concreta, capace di supportare un'esperienza di peer learning potenziata dall'intelligenza artificiale, mantenendo controllo e trasparenza nella maggior parte degli scenari possibili.

Dal punto di vista strutturale, il prototipo sfrutta il principio della modularità. Piuttosto che adottare una struttura monolitica, il sistema è stato concepito come un insieme di componenti logici distinti ma coordinati, ciascuno incaricato di una funzione specifica all'interno del flusso di interazione.

Proprio dalla suddivisione in moduli prende rilevanza il principio chiave che guida questa progettazione: la separazione delle responsabilità. Da essa ne consegue che la gestione della conversazione, il recupero della conoscenza, la valutazione dell'input,

la costruzione del prompt, la generazione della risposta e l'analisi delle interazioni sono trattate come funzioni indipendenti, pur rimanendo strettamente integrate.

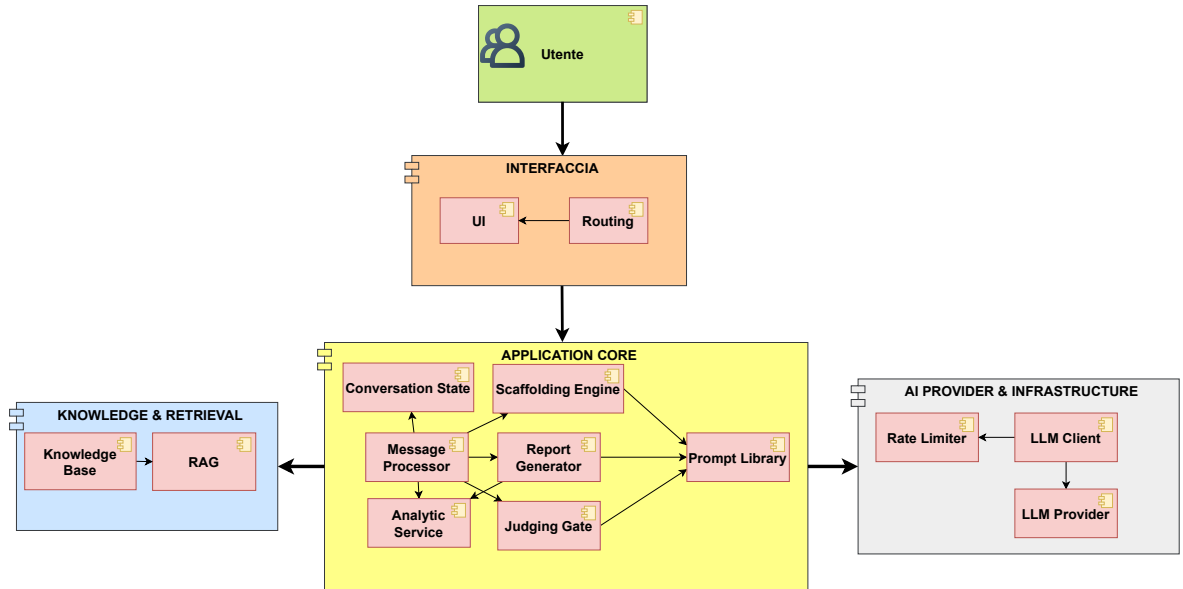


Figura 7.1: Component Diagram del sistema ALEC.

Questo approccio consente non solo di migliorare la manutenibilità e l'estendibilità del prototipo, ma anche di rendere trasparenti le scelte pedagogiche incorporate nel sistema, evitando che il Large Language Model assuma un ruolo opaco o difficilmente interpretabile. Ciò consente anche di rendere esplicite le decisioni che intervengono tra l'input dello studente e la generazione della risposta, evitando che il modello linguistico operi in modo diretto o non mediato. Il nucleo logico del sistema è implementato nel backend, sviluppato utilizzando il framework *FastAPI* per la gestione della comunicazione con il frontend. Questa scelta è motivata dalla leggerezza del framework, dalle buone prestazioni offerte e dalla chiarezza nella definizione di servizi REST. *FastAPI* consente di gestire in modo strutturato le richieste provenienti dall'interfaccia conversazionale e di indirizzarle lungo il flusso di elaborazione previsto dall'architettura del sistema. L'endpoint principale riceve i contributi degli studenti, ne identifica la tipologia distinguendo tra messaggi ordinari e comandi specifici, e attiva di conseguenza le diverse fasi di elaborazione, che includono l'analisi dell'input, il recupero delle informazioni rilevanti e la costruzione della risposta finale.

La pipeline di elaborazione rappresenta uno degli elementi centrali dell'architettura sviluppata e costituisce la traduzione software dei requisiti funzionali definiti nella fase di Business Understanding. Ogni messaggio attraversa una sequenza di moduli logici ben distinti, ciascuno responsabile di una funzione specifica, secondo una logica di scomposizione funzionale volta a rendere il comportamento del sistema esplicito e controllabile. La struttura complessiva è articolata in quattro macro-moduli principali: *Interfaccia*, *Application Core*, *Knowledge & Retrieval* e *AI Provider & Infrastructure*, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico all'interno del flusso di elaborazione delle interazioni.

Il modulo di *Interfaccia* rappresenta il punto di accesso al sistema per gli studenti e gestisce esclusivamente l'interazione uomo-macchina. Esso comprende una semplice interfaccia di tipo web chat, che consente l'invio dei messaggi e la visualizzazione delle risposte, e un componente di routing incaricato di inoltrare correttamente le richieste al backend associandole alla sessione di conversazione attiva. L'interfaccia è volutamente minimale e orientata alla conversazione, in linea con i requisiti di semplicità e accessibilità definiti per l'MVP. Nella versione prototipale di ALEC, la contemporaneità delle interazioni non è garantita a livello di interfaccia: il sistema consente di simulare una conversazione multiutente attraverso la selezione manuale del mittente del messaggio. Questa scelta progettuale è coerente con la natura esplorativa del prototipo e ha permesso di testare scenari di peer learning collaborativo in modo controllato, evitando l'introduzione di complessità tecniche legate alla gestione della concorrenza in tempo reale.

L'*Application Core* costituisce il cuore logico del sistema ed è responsabile dell'intero processo di analisi e risposta ai messaggi degli utenti. Il punto di coordinamento di questo modulo è il Message Processor che orchestra l'interazione tra i diversi componenti applicativi e definisce la pipeline di elaborazione. All'interno dell'*Application Core*, il componente Conversation State gestisce le conversazioni multi-turno e multiutente, mantenendo il contesto nel tempo e distinguendo correttamente i diversi interlocutori all'interno della stessa sessione. Questa gestione risulta fondamentale per interpretare i singoli contributi in relazione alla discussione collettiva, all'argomento trattato e allo stato complessivo del gruppo. A valle della gestione dello stato conversazionale interviene il Judging Gate, che rappresenta il primo sno-

do decisionale del flusso di elaborazione. Ogni messaggio viene sottoposto a una valutazione preliminare finalizzata a stimarne il livello di correttezza e a riconoscere eventuali richieste esplicite di supporto, consentendo al sistema di decidere se e come intervenire. Sulla base di tale valutazione, il sistema attiva il Scaffolding Engine nei casi di messaggi parzialmente o totalmente errati, producendo spiegazioni e suggerimenti organizzati secondo livelli progressivi di supporto. Questo meccanismo consente di guidare lo studente verso la comprensione corretta del concetto, favorendo la riflessione e il ragionamento critico piuttosto che la semplice ricezione di una risposta definitiva. Parallelamente, l'Analytics Service raccoglie e aggiorna informazioni sulle interazioni degli utenti, tracciando la partecipazione, la qualità degli interventi e l'andamento della sessione nel tempo. Tali dati costituiscono la base per il funzionamento del Report Generator, che al termine della sessione produce un report sintetico in formato HTML, strutturato in una sezione destinata al docente e in una sezione rivolta agli studenti, contenente rispettivamente una visione d'insieme dell'attività collaborativa e un riepilogo personalizzato per ciascun partecipante. A supporto di tutte le fasi di valutazione e generazione delle risposte opera infine la Prompt Library, che centralizza la definizione dei prompt utilizzati dal sistema, consentendo un controllo puntuale e componibile sul comportamento del modello linguistico.

Il modulo *Knowledge & Retrieval* è dedicato alla gestione della base di conoscenza e al recupero delle informazioni rilevanti per il tutoring. In questo contesto, il componente Retrieval / RAG implementa un approccio di Retrieval-Augmented Generation per selezionare, a partire dal messaggio dell'utente, i frammenti di testo più pertinenti all'interno della Knowledge Base. Quest'ultima è costituita dai materiali didattici forniti dai docenti, opportunamente preprocessati, segmentati in unità testuali e indicizzati mediante tecniche di embedding semantico e la libreria FAISS. Questo passaggio garantisce che ogni risposta generata dal sistema sia ancorata a fonti accademiche controllate, riducendo il rischio di informazioni non verificate e aumentando la trasparenza del comportamento del tutor virtuale.

Il modulo *AI Provider & Infrastructure* gestisce l'interazione con il modello linguistico e i vincoli infrastrutturali associati al suo utilizzo. Il LLM Client funge da interfaccia verso il modello Gemini Flash 2.5, selezionato per il buon compromesso tra qualità

del testo prodotto, tempi di risposta e costi computazionali. L'utilizzo del piano gratuito dell'API impone vincoli stringenti sul numero di richieste e di token, che vengono gestiti attraverso un meccanismo di rate limiting locale. L'insieme di questi componenti consente al modello linguistico di operare all'interno di confini informativi e computazionali ben definiti, contribuendo a ridurre il rischio di allucinazioni e a garantire un comportamento coerente con gli obiettivi pedagogici del sistema. Questa organizzazione modulare rende ALEC particolarmente adatto a contesti sperimentali e favorisce l'evoluzione futura del sistema verso scenari più complessi, senza richiedere una revisione sostanziale dell'impianto architetturale.

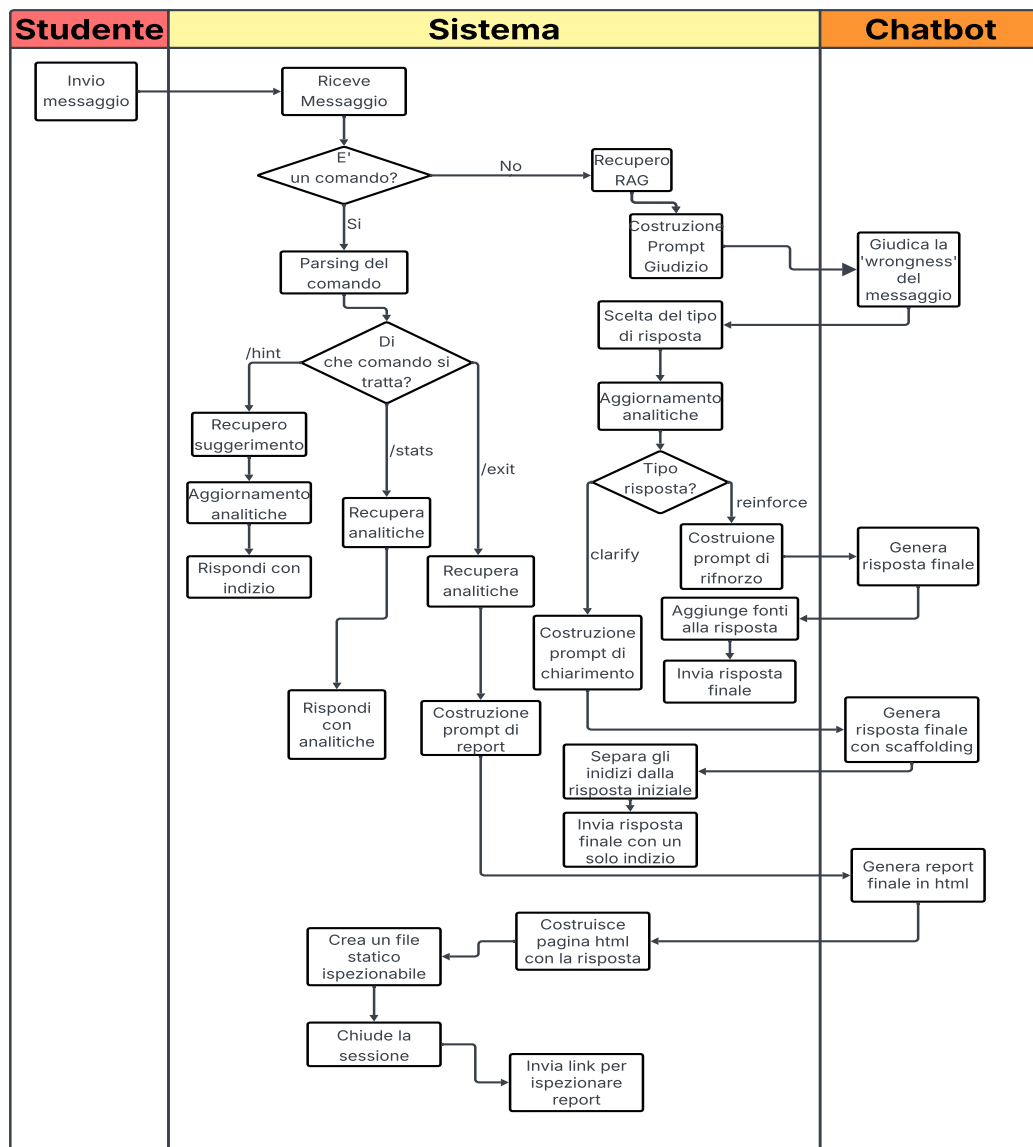


Figura 7.2: Swimlane Diagram del flusso operativo domanda-risposta.

7.2 Tecniche di potenziamento e personalizzazione del LLM: RAG, giudizio e prompting controllato

Come ci si poteva aspettare, il fulcro del progetto si trova nell'utilizzo corretto delle potenzialità di un Large Language Model. Sebbene quest'ultimo tenda a comportarsi in modo efficace sul piano conversazionale, mostrando una notevole capacità di produrre risposte fluide e coerenti dal punto di vista linguistico e apparentemente convincenti, questa qualità formale non garantisce automaticamente un comportamento adeguato sul piano didattico. Una risposta ben formulata può infatti risultare parzialmente errata, fuori contesto o non allineata al livello di competenza dello studente. Inoltre, quando il modello fornisce soluzioni complete in modo immediato, il rischio è quello di spostare l'attenzione dall'elaborazione del ragionamento alla semplice accettazione dell'output, indebolendo il processo di apprendimento.

Alla luce di tali criticità, il LLM non è concepito come un chatbot autonomo, ma come una componente orchestrata dal sistema, integrata trasversalmente nelle diverse fasi dell'applicativo e subordinata a decisioni logiche e pedagogiche esplicite. Prima di arrivare all'output, il sistema attraversa una serie di passaggi intermedi di analisi, recupero della conoscenza e decisione didattica, riflettendo una scelta progettuale precisa: non delegare al modello l'intera responsabilità dell'interazione educativa, ma inserirlo all'interno di una struttura che renda esplicite e verificabili le decisioni intraprese. In ALEC, tale controllo si realizza attraverso una sequenza di passaggi distinti e riconoscibili, già introdotti nella sezione precedente, che comprendono l'interpretazione dell'input dell'utente, il recupero della conoscenza rilevante, la formulazione di un giudizio sul contenuto e, solo in ultima istanza, la generazione della risposta finale. In questo modo, ciò che viene restituito all'utente non nasce da un singolo prompt monolitico, ma da un processo articolato che rende esplicite le decisioni intermedie, migliorando sia la qualità dei contenuti sia la coerenza pedagogica dell'interazione.

Tra le tecniche di personalizzazione adottate, il recupero della conoscenza tramite

un approccio di Retrieval-Augmented Generation (RAG) riveste un ruolo centrale, poiché consente di ancorare le risposte del modello a contenuti didattici controllati e contestualizzati. In ALEC, il modello non è libero di rispondere attingendo a conoscenza generica o a inferenze non verificabili, ma deve operare su una base informativa controllata, costruita a partire dai materiali didattici forniti dal docente. Questo vincolo ha valore sia tecnico che pedagogico, contribuendo a ridurre la probabilità di risposte non supportate e limitando il fenomeno delle allucinazioni, inoltre consente di preservare la centralità del corso e del docente.

Inoltre, quando ALEC utilizza tali contenuti per costruire una risposta, viene esplicitato il riferimento al documento sorgente, citando il titolo del file PDF da cui le informazioni sono state estratte, rafforzando la trasparenza del sistema e favorendo una discussione critica all'interno del gruppo, permettendo agli studenti di collegare la risposta del tutor virtuale alle fonti utilizzate. A questo punto entra in gioco un secondo elemento distintivo della progettazione: l'uso del modello come strumento di valutazione preliminare. Questa fase utilizza l'input fornito e il contesto informativo recuperato per interrogare il modello, al fine di stimare la correttezza delle affermazioni, individuare eventuali errori o lacune concettuali e riconoscere possibili richieste esplicite di chiarimento. Il risultato di questa valutazione non è una misura continua, ma una classificazione discreta che distingue tra contributi corretti, parzialmente corretti o errati. Tale classificazione fornisce un metro di giudizio semplice e interpretabile, che consente al sistema di adottare strategie di intervento differenziate. Questa separazione tra giudizio e generazione produce un effetto rilevante sul piano dell'accuratezza e della personalizzazione della risposta: se il sistema rispondesse immediatamente, rischierebbe di offrire soluzioni complete anche quando sarebbe più utile guidare lo studente a ricostruire il ragionamento. Il giudizio preliminare consente invece di modulare l'intervento in modo coerente con il livello di comprensione espresso.

Quando l'input risulta corretto, il sistema può confermarlo e arricchirlo attraverso esempi o collegamenti concettuali; quando invece è parzialmente corretto o errato, l'intervento viene modulato in modo da orientare l'attenzione verso ciò che manca, evitando una correzione immediata e adottando una strategia più graduale. In questo modo, il modello non incentiva un'interazione passiva, ma favorisce un apprendi-

mento attivo, contribuendo a preservare l'autonomia cognitiva dello studente. Il giudizio ottenuto in questa fase non resta implicito, ma diventa un vincolo esplicito per la costruzione della seconda query, quella realmente generativa. Il prompting assume così una natura dinamica dove contesto conversazionale, contenuti recuperati tramite RAG e l'esito del giudizio preliminare vengono integrati per indirizzare il comportamento del modello in modo controllato. Il prompt sottoposto al LLM non si configura quindi come un testo statico e invariabile, ma come un costrutto che si modifica e si adatta progressivamente in funzione dello stato della conversazione e delle esigenze didattiche emerse.

All'interno di questa logica si colloca il modulo di scaffolding, che rappresenta una scelta volta esplicitamente al potenziamento della qualità didattica del prototipo. Quando la valutazione preliminare individua un messaggio parzialmente o totalmente errato, la risposta del sistema non viene fornita in forma immediata, ma articolata su tre livelli progressivi di supporto. Il primo livello offre un incoraggiamento o una riflessione iniziale, spesso sotto forma di domande stimolo o suggerimenti su dove concentrare il ragionamento. Il secondo livello introduce indizi più concreti o brevi esempi che orientano meglio la comprensione, senza anticipare la soluzione completa. Il terzo livello fornisce infine la spiegazione corretta e completa, accompagnata da una breve giustificazione didattica. Questi livelli sono esplorabili attraverso un comando dedicato come `"/hint"`, che consente allo studente di decidere quanta assistenza ricevere, in questo modo l'aiuto viene erogato in forma di guida progressiva e non come risposta definitiva.

7.3 Limiti e sviluppi futuri

Come ogni prototipo esplorativo, ALEC presenta una serie di limiti che vanno considerati con attenzione per interpretarne correttamente i risultati e per inquadrare in modo realistico le possibilità di evoluzione futura. Tali limiti non rappresentano necessariamente delle criticità progettuali, ma riflettono in larga parte le scelte consapevoli operate per mantenere il sistema entro i confini di un Minimum Viable Prototype, coerente con gli obiettivi della tesi e con i vincoli di tempo, risorse e complessità. Un primo limite riguarda il contesto di utilizzo e di valutazione del prototipo.

ALEC è stato sviluppato e testato in ambiente locale e in scenari simulati, senza una sperimentazione estesa in contesti educativi reali e continuativi. In particolare, la gestione delle interazioni multiutente avviene, nella versione attuale, attraverso una simulazione manuale della partecipazione dei diversi studenti, selezionando di volta in volta il mittente del messaggio. Questa soluzione ha permesso di osservare e analizzare le dinamiche di interazione collaborativa senza introdurre complessità tecniche aggiuntive, ma limita la possibilità di valutare fenomeni tipici della collaborazione reale, come la sovrapposizione degli interventi, i tempi di risposta asincroni o la gestione della concorrenza tra utenti.

Un secondo limite riguarda la dipendenza dal modello linguistico esterno. Sebbene ALEC adotti numerose strategie per governare e controllare il comportamento del LLM, il sistema rimane comunque vincolato alle prestazioni, ai limiti e alle politiche dell'API utilizzata. L'uso del piano gratuito del modello ha imposto restrizioni sul numero di richieste e sul volume di token disponibili, influenzando alcune scelte progettuali, come il rate limiting e la semplificazione di alcune interazioni. In un contesto di utilizzo più esteso, questi aspetti dovrebbero essere ripensati, valutando soluzioni alternative o modelli differenti in grado di garantire maggiore stabilità e continuità del servizio.

Dal punto di vista pedagogico, un limite rilevante riguarda la capacità del sistema di interpretare in modo fine le intenzioni e le difficoltà degli studenti. La fase di giudizio preliminare, pur essendo progettata per stimare la correttezza e il livello di comprensione dell'input, si basa su una classificazione che non può cogliere pienamente la complessità dei processi cognitivi e metacognitivi coinvolti nell'apprendimento. In alcuni casi, il sistema potrebbe interpretare come errore ciò che rappresenta invece un tentativo creativo o un'esplorazione concettuale ancora incompleta. Questo limite evidenzia la necessità di mantenere il docente come riferimento centrale per l'interpretazione pedagogica delle interazioni, evitando di attribuire al sistema un ruolo valutativo eccessivamente rigido.

Un ulteriore aspetto critico riguarda il rischio di un uso improprio del supporto offerto dal sistema. Nonostante l'adozione di strategie come lo scaffolding a livelli e il prompting controllato, permane la possibilità che alcuni studenti utilizzino ALEC come scorciatoia, soprattutto in contesti di forte pressione o carico cognitivo elevato.

Questo rischio non è eliminabile a livello puramente tecnico e richiama l'importanza del contesto didattico in cui il sistema viene inserito, delle regole d'uso condivise e della mediazione del docente. Accanto a questi limiti, il prototipo apre numerose prospettive di sviluppo futuro. Una prima direzione riguarda l'evoluzione dell'interfaccia e della gestione delle interazioni. L'introduzione di una reale contemporaneità multiutente, con gestione asincrona dei messaggi e visualizzazione condivisa delle discussioni, permetterebbe di avvicinare ulteriormente il sistema a contesti di peer learning autentici, migliorando l'osservazione delle dinamiche di gruppo.

Dal punto di vista dell'intelligenza del sistema, un'estensione naturale riguarda il raffinamento dei meccanismi di valutazione e personalizzazione. L'integrazione di modelli più espliciti per il tracciamento delle competenze, o l'uso di profili di apprendimento che si aggiornano nel tempo, potrebbe consentire interventi ancora più mirati e coerenti con il percorso individuale e collettivo degli studenti. Allo stesso modo, lo scaffolding potrebbe essere ulteriormente adattato, introducendo strategie differenziate in base al tipo di errore o al ruolo dello studente all'interno del gruppo. Un'altra direzione promettente riguarda l'ampliamento del modulo di analitica dove i dati raccolti durante le interazioni potrebbero essere utilizzati non solo per la generazione di report descrittivi, ma anche per supportare il docente nella progettazione delle attività successive, individuando pattern ricorrenti di difficoltà o segnali precoci di disimpegno. In questa prospettiva, ALEC potrebbe evolvere da strumento di supporto durante l'attività a risorsa utile per la pianificazione didattica.

Infine, uno sviluppo fondamentale riguarda la validazione empirica del prototipo. Studi longitudinali, sperimentazioni controllate e confronti con gruppi che utilizzano modalità di peer learning tradizionali permetterebbero di valutare in modo più rigoroso l'impatto del sistema su apprendimento, engagement e autonomia cognitiva. Tali studi rappresentano un passaggio necessario per comprendere non solo se ALEC "funziona", ma in quali condizioni, per quali studenti e con quali modalità risulta effettivamente utile. I limiti individuati non ne riducono il valore, ma ne definiscono con chiarezza il perimetro, offrendo al tempo stesso una base solida per sviluppi futuri orientati a un'integrazione sempre più consapevole, controllata e pedagogicamente fondata dell'intelligenza artificiale nei contesti educativi.

CAPITOLO 8

Conclusioni

Giunti alla conclusione dell'elaborato abbiamo osservato come il tema dell'impiego dei Large Language Models in ambito educativo sia controverso e ambivalente. L'obiettivo dello stesso non è stato quello di valutare i LLM come strumenti neutri o universalmente benefici, bensì di interrogarsi sulle condizioni pedagogiche, progettuali e architetturali entro cui tali tecnologie possono effettivamente contribuire a migliorare i processi di apprendimento, senza comprometterne la qualità cognitiva e sociale. Considerati nel loro insieme, i risultati teorici e progettuali convergono su un punto centrale: l'efficacia dei LLM in educazione non è una proprietà intrinseca della tecnologia, ma una conseguenza delle scelte progettuali che ne governano l'uso. Il mio obiettivo finale era sostenere che il valore dei LLM nei contesti educativi risiede nella loro capacità di amplificare pratiche già pedagogicamente fondate, piuttosto che nel sostituirle. Quando l'intelligenza artificiale viene inserita in un ecosistema che privilegia il dialogo, la collaborazione e la riflessione, essa può diventare uno strumento di mediazione cognitiva e non un semplice dispensatore di risposte. Un elemento trasversale che accompagna l'intero dibattito sull'adozione dei Large Language Models in ambito educativo è rappresentato dalla paura dell'innovazione. Tale timore non è nuovo nella storia dell'educazione e della tecnologia, ma si ripresenta ciclicamente ogniqualvolta uno strumento mette in discussione pratiche

consolidate, ruoli istituzionali e forme tradizionali di mediazione del sapere. Nel caso dei LLM, questa paura si manifesta spesso sotto forma di rifiuto preventivo o di semplificazioni riduttive, che tendono a interpretare l'intelligenza artificiale come una minaccia diretta all'autonomia cognitiva degli studenti o al ruolo del docente.

La paura dell'innovazione diventa problematica quando conduce a una contrapposizione sterile tra "vecchio" e "nuovo", impedendo una riflessione progettuale sul modo in cui gli strumenti emergenti possano essere governati, limitati e orientati da principi pedagogici espliciti. In questo senso, il rifiuto totale dei LLM rischia di produrre effetti simili a quelli di un'adozione acritica: in entrambi i casi, viene meno la possibilità di esercitare un controllo consapevole sul loro impatto educativo.

I Large Language Models, se inseriti in un quadro progettuale consapevole, non riducono il valore dell'esperienza educativa, ma ne rendono più evidente la dimensione intenzionale: l'apprendimento rimane un processo umano, sociale e cognitivo, mentre la tecnologia diventa uno strumento al servizio di tali dimensioni, e non il loro sostituto.

APPENDICE A

Esempio di conversazione ALEC

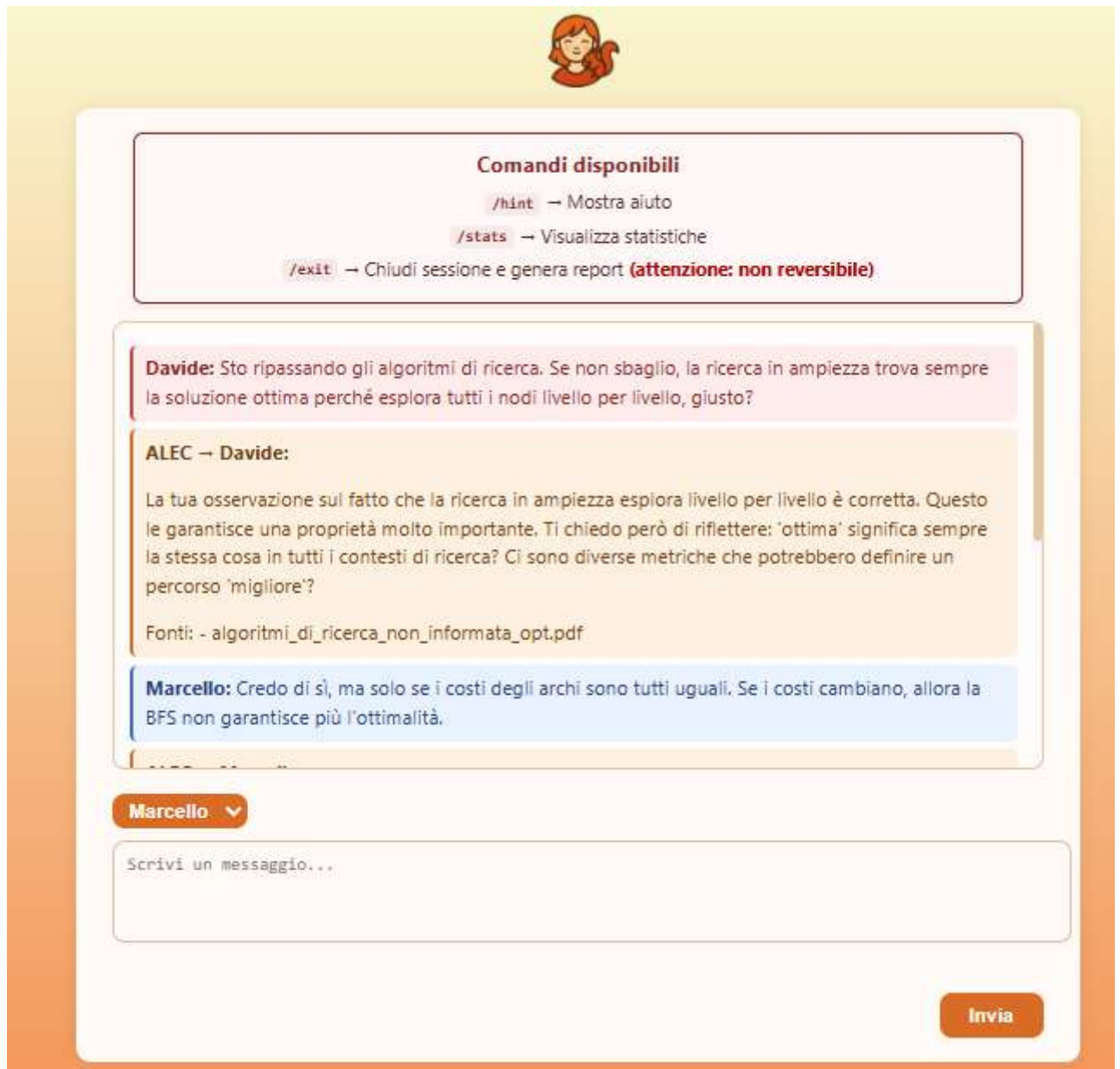


Figura A.1: Avvio di una conversazione di peer learning su algoritmi di ricerca, con primo intervento dello studente e risposta mediata dal tutor virtuale. La risposta risulta parzialmente corretta ed il tutor guida lo studente nella ricerca della risposta corretta

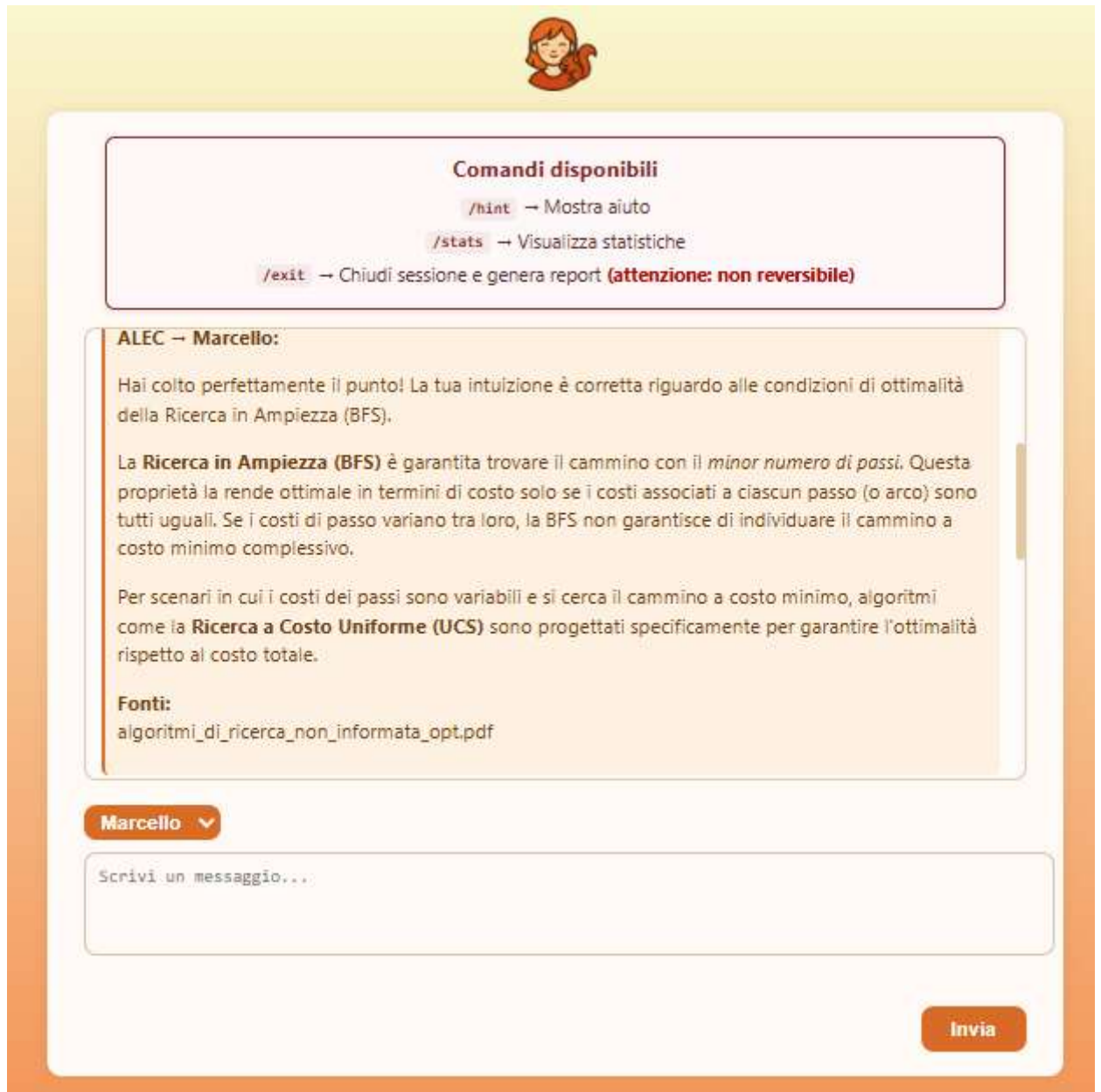


Figura A.2: Prosecuzione della discussione collaborativa, con chiarimento delle condizioni di ottimalità della ricerca in ampiezza (BFS). La risposta risulta assertiva e completa poichè l'utente aveva detto una cosa corretta.

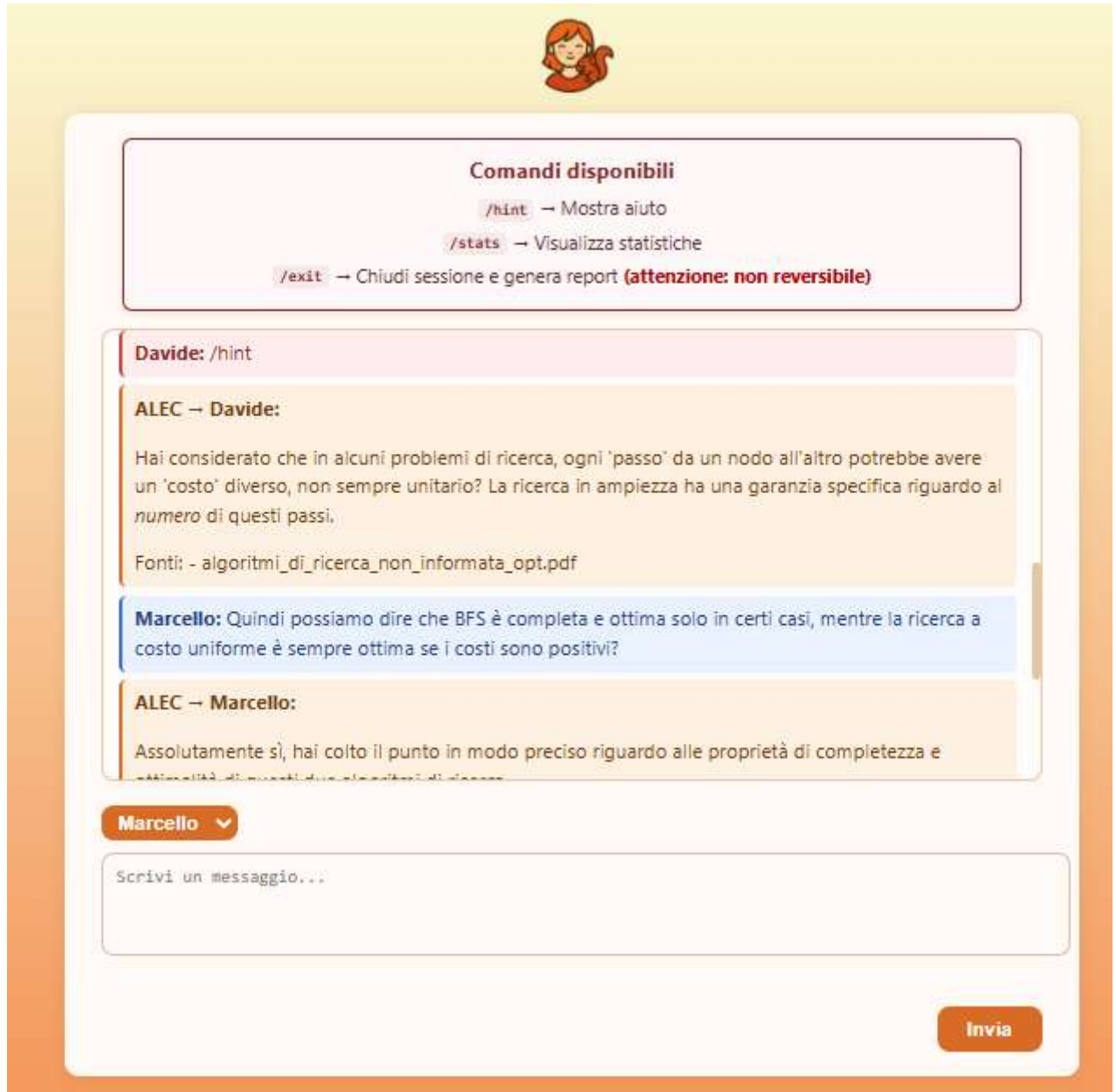


Figura A.3: Attivazione del meccanismo di scaffolding tramite comando `/hint`, con suggerimento guidato a supporto della riflessione dello studente.

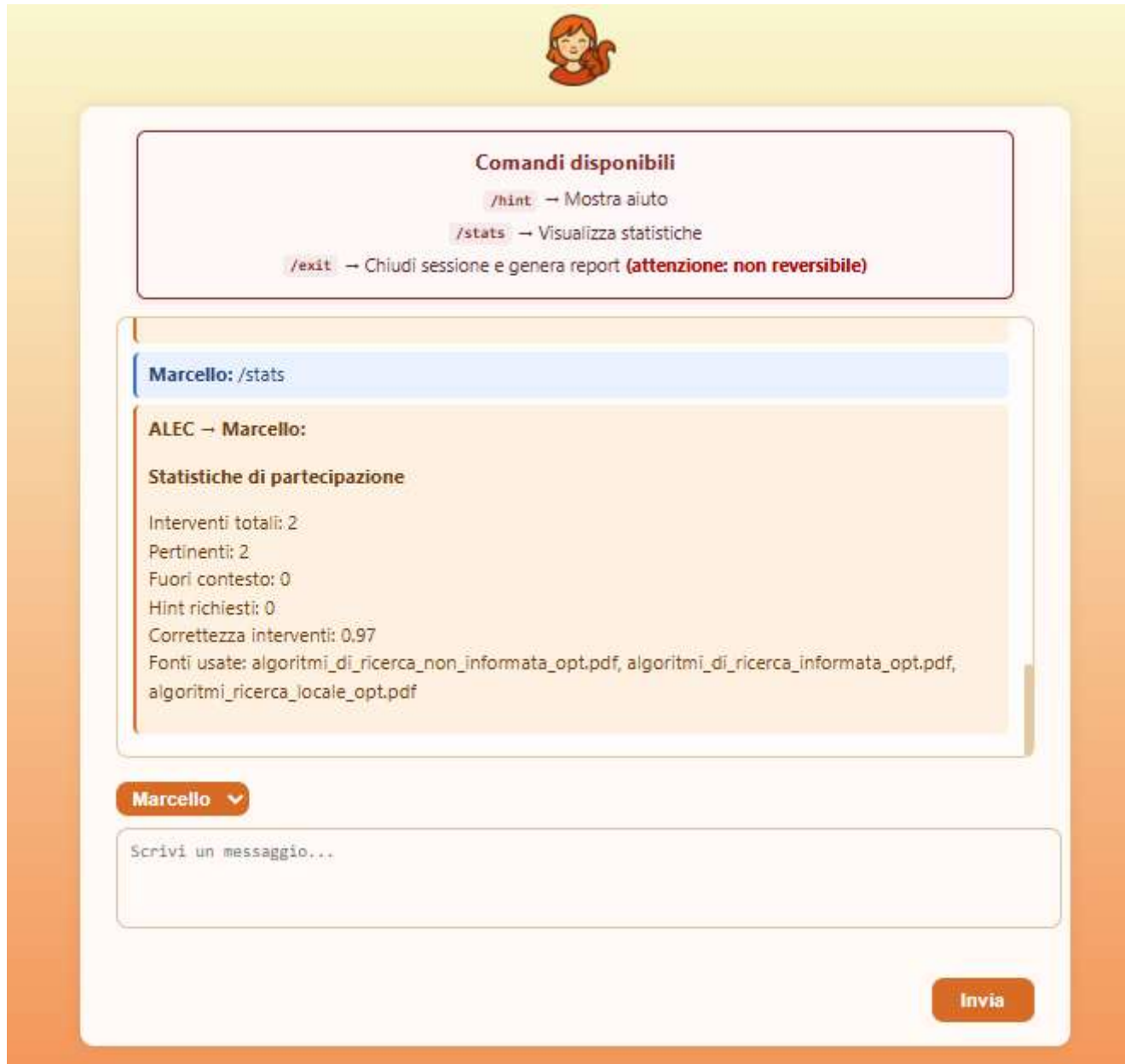


Figura A.4: Visualizzazione delle statistiche di partecipazione e correttezza della sessione mediante il comando `/stats`.

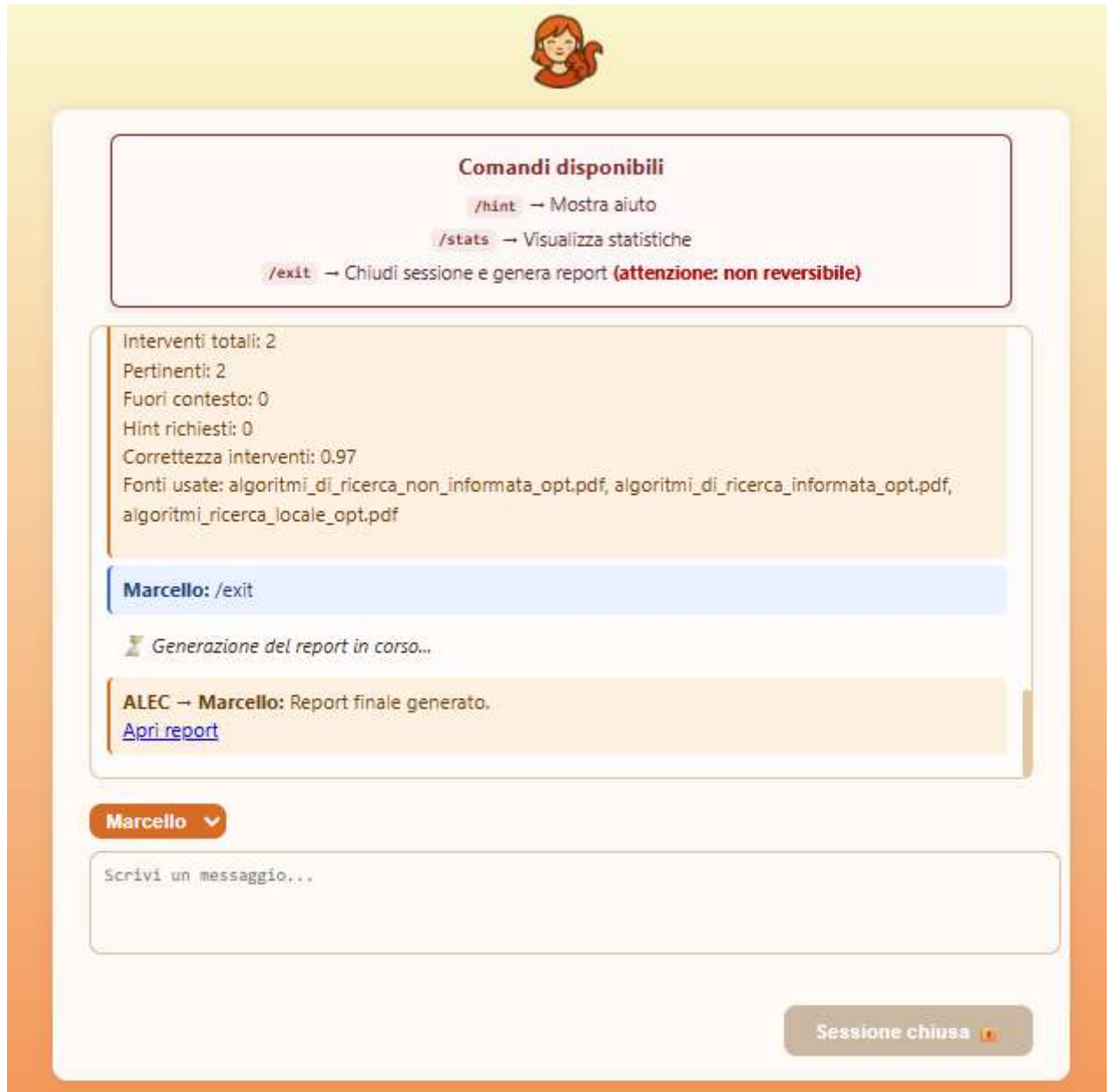


Figura A.5: Chiusura della sessione collaborativa tramite comando `/exit` e avvio della generazione del report finale.

 **Report finale di sessione**

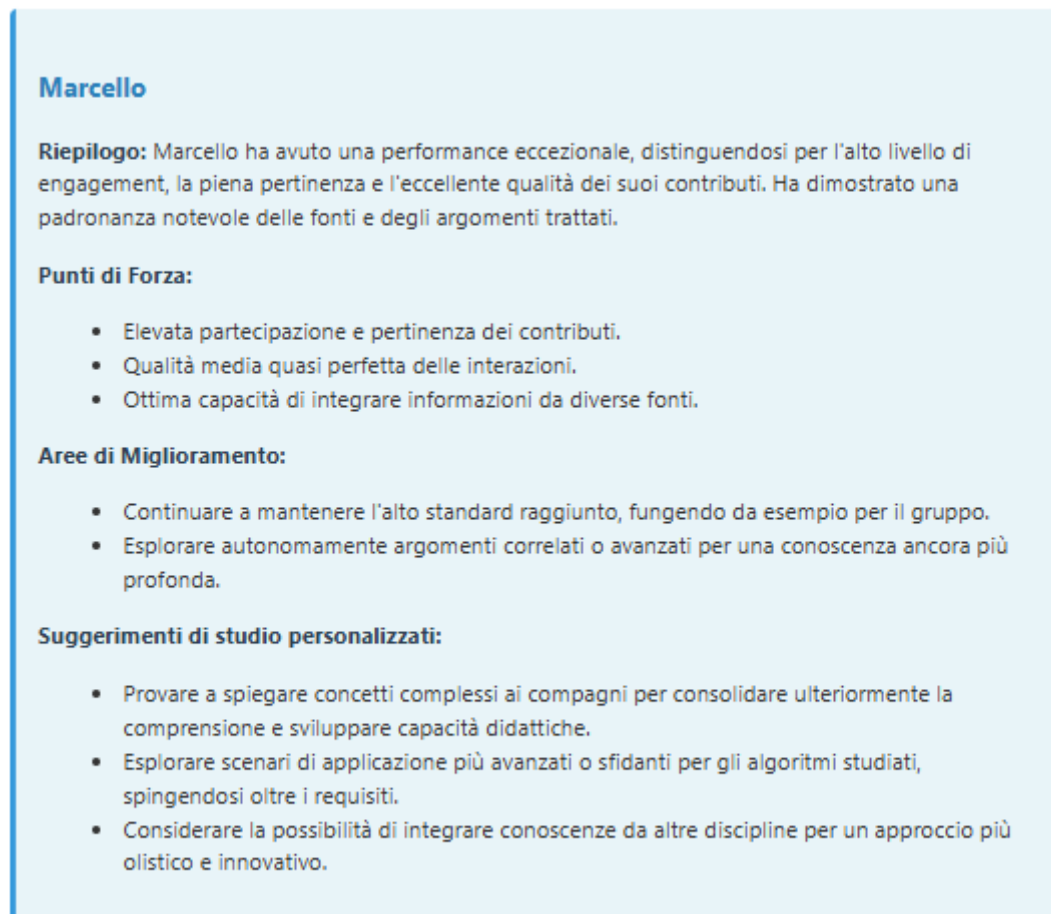
Report Finale di Sessione Didattica

Docente

La sessione ha mostrato un impegno complessivamente **positivo**, con alcuni studenti che hanno dimostrato un'eccellente comprensione e partecipazione attiva, mentre altri hanno ancora margini di crescita nell'approfondimento e nella proposizione di contributi.

- **Andamento Generale:** La qualità media delle interazioni è stata buona, con un picco di eccellenza da parte di Marcello e un buon inizio per Davide. L'applicazione dei concetti teorici è stata il focus principale.
- **Impegno Medio:** L'impegno medio si attesta su un livello discreto (1.5 turni per studente), suggerendo che c'è spazio per incoraggiare una maggiore partecipazione generale e un maggior numero di interazioni significative.
- **Fonti più Usate:** Le risorse didattiche più frequenti sono state "algoritmi_di_ricerca_non_informata_opt.pdf", "algoritmi_di_ricerca_informata_opt.pdf", "ricerca_con_avversari_2_opt.pdf" e "algoritmi_ricerca_locale_opt.pdf", indicando un buon utilizzo del materiale fornito.
- **Difficoltà Comuni:** La principale difficoltà riscontrata, seppur in misura contenuta, riguarda la necessità di passare da una comprensione basilare a una più **approfondita e critica**, traducendo la teoria in contributi di maggiore qualità e complessità.

Figura A.6: Report finale di sessione: sezione dedicata al docente, con sintesi dell'andamento complessivo, fonti utilizzate e difficoltà ricorrenti.



Marcello

Riepilogo: Marcello ha avuto una performance eccezionale, distinguendosi per l'alto livello di engagement, la piena pertinenza e l'eccellente qualità dei suoi contributi. Ha dimostrato una padronanza notevole delle fonti e degli argomenti trattati.

Punti di Forza:

- Elevata partecipazione e pertinenza dei contributi.
- Qualità media quasi perfetta delle interazioni.
- Ottima capacità di integrare informazioni da diverse fonti.

Aree di Miglioramento:

- Continuare a mantenere l'alto standard raggiunto, fungendo da esempio per il gruppo.
- Esplorare autonomamente argomenti correlati o avanzati per una conoscenza ancora più profonda.

Suggerimenti di studio personalizzati:

- Provare a spiegare concetti complessi ai compagni per consolidare ulteriormente la comprensione e sviluppare capacità didattiche.
- Esplorare scenari di applicazione più avanzati o sfidanti per gli algoritmi studiati, spingendosi oltre i requisiti.
- Considerare la possibilità di integrare conoscenze da altre discipline per un approccio più olistico e innovativo.

Figura A.7: Report finale di sessione: riepilogo personalizzato per lo studente Marcello, con punti di forza, aree di miglioramento e suggerimenti di studio.

Davide

Riepilogo: Davide ha iniziato la sessione con un contributo pertinente, mostrando una buona base di comprensione. Ha utilizzato diverse fonti, dimostrando iniziativa nella ricerca.

Punti di Forza:

- Capacità di individuare e utilizzare fonti pertinenti.
- Qualità delle informazioni fornite nel suo singolo turno.

Aree di Miglioramento:

- Aumentare la frequenza e la complessità dei contributi.
- Approfondire ulteriormente la qualità media delle risposte per raggiungere l'eccellenza.

Suggerimenti di studio personalizzati:

- Incrementare la partecipazione attiva in classe o nelle discussioni per consolidare l'apprendimento.
- Sperimentare l'applicazione dei concetti teorici a problemi pratici o casi studio per una comprensione più robusta.
- Confrontarsi regolarmente con i compagni per discutere dubbi e strategie di risoluzione, arricchendo la propria prospettiva.

Figura A.8: Report finale di sessione: riepilogo personalizzato per lo studente Davide, con valutazione dei contributi e indicazioni per il miglioramento.

Bibliografia

- [1] A. M. Turing, "Computing machinery and intelligence," *Mind*, vol. LIX, no. 236, pp. 433–460, 1950. (Citato a pagina 6)
- [2] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> (Citato alle pagine 7 e 9)
- [3] Z. Wang, Z. Chu, T. V. Doan, S. Ni, M. Yang, and W. Zhang, "History, development, and principles of large language models-an introductory survey," 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.06853> (Citato a pagina 8)
- [4] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> (Citato a pagina 9)
- [5] R. Beale, "The revolution has arrived: What the current state of large language models in education implies for the future," 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2507.02180> (Citato alle pagine 10 e 11)
- [6] V. Garousi, M. Felderer, and M. V. Mantyla, "The need for multivocal literature reviews in software engineering: complementing systematic literature reviews with grey literature," *Journal of Systems and Software*, vol. 156, pp. 110–128, 2019. (Citato a pagina 12)

-
- [7] —, “Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 106, pp. 101–121, 2019. (Citato alle pagine 12, 14 e 15)
- [8] B. A. Kitchenham, P. Brereton, D. Budgen, M. Turner, S. Bailey, and S. Linkman, “Systematic literature reviews in software engineering: A systematic literature review,” *Information and Software Technology*, vol. 52, no. 8, pp. 792–805, 2010. (Citato a pagina 13)
- [9] X. Zhang, S. Yu, Y. Wang, and C. Li, “Does chatgpt enhance student learning? a systematic review and meta-analysis of experimental studies,” *Computers & Education*, vol. 205, p. 104890, 2024. (Citato alle pagine 19, 25 e 26)
- [10] M. Hennebry-Leung, S. W. Ho, and T. K. Wong, ““i just think it is the way of the future”: Teachers’ use of chatgpt to develop motivationally-supportive math lessons,” *Teaching and Teacher Education*, vol. 140, p. 104688, 2024. (Citato alle pagine 19, 20 e 23)
- [11] Anthropic, “Anthropic education report: How educators use claude,” Online report, 2024, accessed: 2025-02-01. [Online]. Available: <https://www.anthropic.com> (Citato alle pagine 20 e 28)
- [12] Y. Li, W. Chen, and X. Huang, “How chatgpt impacts student engagement: A systematic review and meta-analysis study,” *Computers & Education: Artificial Intelligence*, vol. 5, p. 100239, 2024. (Citato alle pagine 20, 21, 23, 24 e 38)
- [13] Unknown, “180 degree turn: Nyc district goes from banning chatgpt to exploring ai’s potential,” Online article, 2023, accessed: 2025-02-01. [Online]. Available: <https://example.com/nyc-district-chatgpt-ai-turn> (Citato a pagina 20)
- [14] Q. Liu, Y. Zhao, Y. Sun, and L. Chen, “Empowering teachers’ professional development with llms: An empirical study of developing teachers’ competency for instructional design in blended learning,” *Computers & Education: Artificial Intelligence*, vol. 5, p. 100245, 2024. (Citato a pagina 20)

- [15] Jisc, "Chatgpt and artificial intelligence in higher education: Quick start guide," 2023, accessed: 2025-02-01. [Online]. Available: <https://www.jisc.ac.uk/guides/chatgpt-and-generative-ai-in-higher-education> (Citato alle pagine 20 e 23)
- [16] M. M. Rahman, M. S. Islam, A. H. M. Z. Karim, and S. Chowdhury, "Investigating the effectiveness of chatgpt for providing personalized learning experience: A case study," *Education and Information Technologies*, 2024. (Citato alle pagine 21 e 28)
- [17] M. Abrar, W. Aboraya, R. Abdulghafor, K. P. Subramanian, Y. A. Husaini, and M. A. Husaini, "Ai-powered learning pathways: Personalized learning and dynamic assessments," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 16, no. 1, pp. 454–462, 2025. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160145> (Citato alle pagine 21, 22 e 26)
- [18] N. Kosmyna, E. Hauptmann, Y. T. Yuan, J. Situ, X.-H. Liao, A. V. Beresnitzky, I. Braunstein, and P. Maes, "Your brain on chatgpt: Accumulation of cognitive debt when using an ai assistant for essay writing task," *arXiv preprint*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2506.08872> (Citato alle pagine 22, 25 e 27)
- [19] OpenAI, "Introducing study mode," <https://openai.com/index/study-mode/>, 2024, accessed: 2025-02-01. (Citato a pagina 22)
- [20] University of Cambridge Teaching and Learning Innovation, "Chatgpt and artificial intelligence in higher education: Quick start guide," <https://www.teachlearn.cam.ac.uk>, 2023, accessed: 2025-02-01. (Citato alle pagine 22 e 25)
- [21] A. U. D. C. Eleonora Grassucci, Gualtiero Grassucci, "Beyond answers: How llms can pursue strategic thinking in education," *Preprint*, 2024, accessed: 2025-02-01. (Citato alle pagine 22, 23 e 26)
- [22] UK Government, "Generative artificial intelligence (ai) in education," <https://www.gov.uk/government/publications/generative-artificial-intelligence-in-education/>

- generative-artificial-intelligence-ai-in-education, 2023, accessed: 2025-02-XX.
(Citato alle pagine 23, 27 e 28)
- [23] J. Sweller, "Cognitive load during problem solving: Effects on learning," *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, pp. 257–285, 1988. (Citato a pagina 25)
- [24] M. Stadler, M. Bannert, and M. Sailer, "Cognitive ease at a cost: Llms reduce mental effort but compromise depth in student scientific inquiry," *Computers in Human Behavior*, vol. 160, p. 108386, 2024. (Citato alle pagine 25, 26 e 38)
- [25] A. Bandura, *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W.H. Freeman, 1997. (Citato a pagina 26)
- [26] X. Yang, J. Li, and Y. Wang, "The paradox of self-efficacy and technological dependence: Unraveling generative ai's impact on university students' task completion," *Computers & Education*, vol. 205, p. 105967, 2024. (Citato alle pagine 27 e 28)
- [27] J. Li, X. Chen, and W. Zhang, "The mediating role of academic stress, critical thinking and performance expectations in the influence of academic self-efficacy on ai dependence: Case study in college students," *Education and Information Technologies*, 2024. (Citato a pagina 27)
- [28] W. Damon, "Peer education: The untapped potential," *Journal of Applied Developmental Psychology*, vol. 5, no. 4, pp. 331–343, 1984. (Citato a pagina 33)
- [29] J. Qi, "How people learn through peer learning," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, vol. 6, no. 1, pp. 242–247, 2023. (Citato a pagina 34)
- [30] H. Zhang, A. W. X. Liao, S. H. Goh, X. V. Wu, and S. Q. Yoong, "Effectiveness of peer teaching in health professions education: A systematic review and meta-analysis," *Nurse Education Today*, vol. 118, p. 105499, 2022. (Citato a pagina 36)
- [31] H. Feng, Z. Luo, Z. Wu, X. Li, and G. Cheng, "Effectiveness of peer-assisted learning in health professional education: A scoping review of systematic reviews," *BMC Medical Education*, vol. 24, no. 1, p. 1467, 2024. (Citato a pagina 36)

- [32] E. Gatti and E. Confalonieri, "Pe(e)r crescere insieme. la peer education come metodo per favorire legami sociali e di apprendimento fra adolescenti." in *Rilanciare i legami sociali, attivare partecipazione, promuovere cambiamento*. EDUCatt, 2012, pp. 150–151. (Citato a pagina 36)
- [33] C. Shearer, "The crisp-dm model: The new blueprint for data mining," *Journal of Data Warehousing*, vol. 5, no. 4, pp. 13–22, 2000. (Citato a pagina 40)
- [34] R. Wirth and J. Hipp, "Crisp-dm: Towards a standard process model for data mining," in *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 2000, pp. 29–39. (Citato a pagina 41)